# Programme de Formation Informatique

## I. Grille des UEs

### 1) UEs Cycle Prépa

| Titre du cours | Semestre | Crédits | CM | TD | TP | PRJ | THE | NB Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatique générale | S1 | 3 | 20 | 10 | 15 | | | 45 |
| Algorithmique et programmation en C /JAva | S2 | 3 | 20 | 10 | 15 | | | 45 |
| Programmation en Python | S3 | 3 | 20 | 10 | 15 | | | 45 |
| Introduction aux bases de données et programmation web | S4 | 3 | 20 | 15 | 10 | | | 45 |

### 1) Troisième année

## Semestre 5

| Code UE | Titre du cours | Crédits | CM | TD | TP | PRJ | THE | NB Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM3031 | Fondements du management | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| HUM3011 | Technique de communication et de présentation des travaux scientifiques | 1 | 15 | | | | | 15 |
| HUM3021 | Anglais technique I | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF3011 | Algorithmique | 4 | 30 | 15 | 15 | | | 60 |
| INF3021 | Fondamentaux de BD | 3 | 20 | 10 | | 15 | | 45 |
| INF3031 | Système d'exploitation | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 45 |
| INF3041 | Programmation par Objets I | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| MAT3051 | Outils mathématiques pour l'informatique | 2 | 15 | 15 | | | | 30 |
| MAT3061 | Mathématiques de base | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF3071 | Algèbre de Boole et circuit | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| MAT3081 | Probabilités et statistiques | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| | **Total crédits** | **30** | | | | | | |

## Semestre 6

| Code UE | Titre du cours | Crédits | CM | TD | TP | PRJ | THE | NB Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM3012 | Technique de management | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| HUM3032 | Techniques de Communication I | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| INF3012 | Systèmes formels et Bases de l'IA | 4 | 30 | 15 | 15 | | | 60 |
| MAT3022 | Analyse Numérique I | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 45 |
| INF3032 | Programmation par objets 2 | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 45 |
| INF3042 | Conception des SI (UML) | 3 | 20 | 10 | | 15 | | 45 |
| INF3052 | Sciences de l'information | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| INF3062 | Architecture des ordinateurs | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF3072 | Introduction aux Réseaux | 3 | 20 | 10 | 15 | | | 45 |
| INF3082 | Programmation système | 3 | 20 | 15 | | | | 30 |
| INF3092 | Projets BD | 2 | | | | 30 | | 30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total crédits** | **30** | | | | | | |

## 2) Quatrième année

### Semestre 7

| Code UE | | Titre du cours | Crédits | CM | TD | TP | PRJ | THE | NB Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM4041 | | Techniques du management II | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| HUM4021 | | Anglais technique II | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| HUM4011 | | Creation et gestion d'entreprise | 1 | 15 | | | | | 15 |
| HUM4031 | | Gestion des projets | 3 | 20 | 10 | | 15 | | 45 |
| INF4011 | | Intelligence artificielle et Applications | 3 | 25 | | 20 | | | 45 |
| INF4021 | | Analyse des données | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 45 |
| INF4031 | | Interface Homme Machine | 2 | 20 | 15 | | | | 30 |
| INF4041 | | Programmation Web | 3 | 25 | 20 | | 20 | | 45 |
| INF4051 | | Grammaires et Langages | 3 | 25 | 20 | 20 | | | 45 |
| INF4061 | | Microcontrôleur et Internet des objets | 3 | 25 | | 20 | 20 | | 45 |
| INF4071 | | Administration Réseaux | 3 | 20 | 10 | | 15 | | 45 |
| INF4081 | | Machine Learning | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| | | **Total crédits** | **30** | | | | | | |

### Semestre 8

| Code | Titre du cours | Crédits | CM | TD | TP | PRJ | THE | NB Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF4042 | SMA et projet Système Expert | 3 | 20 | 10 | 15 | | | 45 |
| INF4052 | Génie Logiciel 1 | 3 | 25 | | | 20 | | 45 |
| INF4062 | Informatique Décisionnelle (Cloud et BigData) | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF4072 | Recherche Opérationnelle | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 30 |
| MAT4082 | Analyse Numérique II | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 45 |
| INF4092 | Ingénierie des Télécommunications | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF4102 | Réseaux intelligents et mobiles | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 45 |
| INF4112 | Introduction à l'informatique quantique | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| INF4122 | Sécurité informatique | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| HUM4022 | Droit du travail et des affaires | 1 | 15 | | | | | 15 |
| HUM4012 | Comptabilité, analyse financière et économique | 1 | 15 | | | | | 15 |
| HUM4032 | Techniques de Communication II | 2 | 20 | 10 | | | | 30 |
| | **Total crédits** | **30** | | | | | | |

## 3) Cinquième année

### Semestre 9

| Code UE | Titre du cours | Crédits | CM | TD | TP | PRJ | THE | NB Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF5011 | Datamining | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF5021 | Génie Logiciel II | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF5031 | Traitement d'Images, SIG et Webmapping | 3 | 25 | 10 | 10 | | | 45 |
| INF5041 | Système Tuteur Intelligent | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF5051 | Systèmes distribués, virtualisation | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF5061 | e-Commerce | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| INF5071 | Systèmes temps-réel et embarqués | 3 | 20 | | | 25 | | 45 |
| INF5081 | Projet de synthèse | 3 | | | | 45 | | 45 |
| HUM5031 | Gestion d'entreprises | 3 | 25 | 20 | | | | 45 |
| HUM5011 | Anglais III | 1 | 15 | | | | | 15 |
| HUM5021 | Ethique et développement personnel et professionnel | 1 | 15 | | | | | 15 |
| INF5091 | Conférences Industrielles et Thématiques | 1 | | | 15 | | | 15 |
| | **Total crédits** | **30** | | | | | | |

**Semestre 10**

| | Titre du cours | Crédits |
|---|---|---|
| INF5012 | Stage Pré-ingénieur | 10 |
| INF5013 | Rédaction et Soutenance du Mémoire | 20 |

## II. Contenu des UEs

### 1) Troisième année

### UE : HUM3031– Fondements du management I

**Année académique** : 2023-2024
**Semestre** : 1
**Format de cours et nombre de crédits** : 45 heures de cours – 3 crédits
**Pré-requis** :Aucun
**Co-requis** :
**Enseignant** :

**Objectifs du cours**

C'est une réalité : dans tous les secteurs d'activités, les décideurs attendent de l'ingénieur et autre cadre de l'entreprise, qu'il soit un produit compétent au service de la productivité de l'entreprise.
Pour y répondre, le cours de management - qui se décline en plusieurs (UE) du niveau 3 au niveau 5 - vient compléter la formation scientifique du métier d'ingénieur en le prédisposant ainsi à l'exercice de fonctions techniques et/ou managériales.
Ce cours vise à élargir les connaissances et les compétences de l'étudiant sur le plan du fonctionnement et de la gestion des entreprises. Ces nouvelles aptitudes, acquises à travers les différents UE (Introduction au Management, Techniques de Management I, Techniques de Management II, Aspects juridiques de l'Entreprise et Projet d'entreprise) lui permettront donc, non seulement de s'insérer efficacement dans le milieu professionnel, mais

également de postuler sereinement à des fonctions managériales et pourquoi pas de devenir des entrepreneurs en créant leur propre entreprise.

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- Décrire les différences entre les managers et les employés ;
- Donner la signification du terme « management » ;
- Expliquer l'intérêt d'étudier le management ;
- Résumer les rôles clés des managers ;
- Décrire les quatre compétences principales pour réussir en tant que manager ;
- Décrire les quatre éléments fondamentaux du processus de management ;
- Appréhender, comprendre les mécanismes de fonctionnement et les structures organisationnelles des entreprises.

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

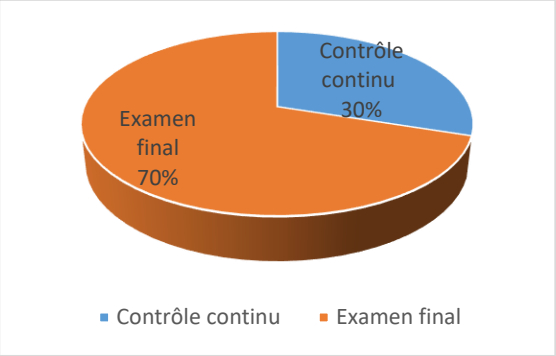
### Documentation

#### Documentation obligatoire

- Note de cours
- Support de cours : Documentations électroniques fournies

#### Documentation facultative

- Site Internet: à venir
- Livres:
  - S. ROBBINS, D. DECENZO – Management : l'essentiel des concepts et des pratiques – (4e édition). Nouveaux horizons
  - DONNELLY, IVANCEVICH – GIBSON, Fundamentals of management – BPI IRWIN, 6e edition
  - R. KREITNER – Management – Houghton Mifflin Company, 3e edition
  - R. HICKMAN, M. A. SILVA – Testez vous-même votre entreprise et vos capacités de leader – Nouveaux Horizons




## Évaluation

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura un travail individuel à faire à la maison et à remettre.

**Projets**

Pas de projet.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Titre I : Le manager** | **1.** Définition<br>**2.** Qualité du manager<br>**3.** Rôles du manager |
| 2. **Titre II : Le management** | 1. Introduction & définition<br>2. Evolution du management<br>3. Définition du management |
| 3. **Titre III : Les fonctions de base du management** | 1. La planification<br>2. L'organisation<br>3. La direction<br>4. Le contrôle |
| 4. **Titre IV : L'entreprise** | 1. Définition de l'entreprise<br>2. Diversité juridique des entreprises<br>3. Diversité économique des entreprises<br>4. Finalité des entreprises |
| 5. **Titre V : L'organisation de l'entreprise** | 1. Introduction et généralités<br>2. Une organisation dans un environnement<br>3. Une organisation structurée<br>4. Les principales fonctions |

| **HUM3011 : TECHNIQUE DE COMMUNICATION ET DE PRESENTATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES** |
|---|
| **SEMESTRE 1 NIVEAU 3** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | **Maîtriser les grands mécanismes de la communication dans une discipline en pleine évolution, les définitions de base et les analyses les plus récentes sont exposées dans un langage simple et clair.**<br>Communiquer pour analyser, suggérer et s'imposer ;<br>Communiquer pour faire valoir son point de vue ;<br>Apprendre à mieux communiquer pour gérer son stress, son trac en situation d'improvisation ;<br>Apprendre à mieux communiquer pour devenir leader ;<br>Apprendre à mieux communiquer pour mieux négocier les situations ;<br>Communiquer pour faire valoir ses compétences ;<br>Apprendre à mieux communiquer pour réussir sa carrière ;<br>Apprendre à mieux communiquer pour diriger une réunion ;<br>Présenter un travail scientifique. |
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | ***La communication orale***<br>Différence entre langue et langage, Les actes de langage, Communication (définition), Cinq raisons de communiquer, Les agents de la communication, Les types de communication, Les techniques de la communication orale (Respiration et voix, Regards, Gestes, Style oral, Comprendre et maitriser le trac, Gérer le trac), Parler mieux (Diction, Ecoutez avant de parler, Se faire écouter, L'art de la conversation, Reformulation), Comment décrire, Comment raconter, Comment convaincre, Prendre la parole en groupe – intervenir - poser des questions, La présentation orale, Nos outils de communication, Travaux sur la grammaire – morphologie – syntaxe – style – vocabulaire, Comment travailler la phrase, La phrase pour communiquer (Phrases : informative, expressive, incitative, argumentative).<br><br>***La communication écrite***<br>Le contenu des différentes parties d'un travail scientifique (page de couverture, table des matières (elle peut être placée à la fin du travail, avant les annexes), introduction, chapitres, conclusion, bibliographie, liste des annexes, annexes), Les règles de mises en page, Les règles de citation des sources, La bibliographie, La défense orale. |
| Bibliographie | |
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

| HUM3021 : ANGLAIS I |
|---|
| **SEMESTRE 1 NIVEAU 3** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | A la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de :<br>Préparer son examen de TOEFL et TOEIC |
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | *An introduction to the TOEIC, Handing over of OXFORD Preparation Pack, Methodology description and explanation, English skills to be developed during the course, Outlining of essential vocabulary areas to be covered, Introduction of a systematic approach to building vocabulary, Review Contracts h/o, Monitor vocabulary log, Go through Marketing h/o, GRAMMAR: Adjectives*<br>7 parts of the TOEIC test (Photos, Question – Response, Conversation, Talks, Incomplete Sentences, Cloze Passages, Reading Comprehension), Vocabulary Skills (Analyze Word Parts, Recognize Grammatical Forms, Recognize Word Families, Create Personal Dictionary, Daily Log), Vocabulary of Contracts and Marketing, Adjectives – descriptive phrases and determiners - explanation and exercises, Home Assignment: Contracts handout (h/o) |
| Bibliographie | |
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

## UE : INF3011 Algorithmique

**Année académique** : 2023-2024

**Semestre** : 1

**Format de cours et nombre de crédits** : 4 heures de cours – 4 crédits

| | |
|---|---|
| **Pré-requis** | : Aucun |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

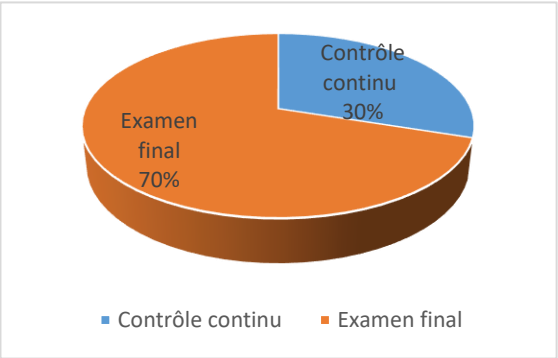
## Objectifs du cours

Sachant que les algorithmes sont au cœur de la plupart des technologies modernes, cette unité d'enseignement a pour objectifs :

- D'initier les étudiants aux techniques de conception et d'analyse des algorithmes, de façon qu'ils puissent créer des algorithmes de leur cru, prouver qu'ils fournissent la bonne réponse et comprendre leur efficacité.
- D'apprendre aux étudiants à choisir les meilleures structures de données pour organiser et stocker les informations manipulées par les algorithmes.

## Méthodologie

- Cours interactif, questions autorisées à tout moment.
- Cours magistraux et travaux dirigés, suivi des exercices de programmation pour faciliter l'appréhension des concepts.




## Documentation

### Documentation obligatoire

- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

### Documentation facultative

- Site Internet: à venir
- D. Beauquier, J. Berstel, Ph. Chretienne. Elements d'algorithmique, Masson, 2005.
- Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest et Clifford Stein. INTRODUCTION À L'ALGORITHMIQUE, Cours et exercices, Dunod
- Simon Harris and James Ross. Beginning Algorithms, Wiley Publishing, Inc. 2006

## Évaluation

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%

## Devoirs et travaux à faire à domicile

Les fiches de TD seront remises aux étudiants. Un travail préliminaire est fait à domicile avant la correction en séance dans la salle de classe.

## Projets

Tous les algorithmes vus en cours seront programmés un langage C ou Java de préférence.

## Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

### Contenu du cours

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Généralités sur les algorithmes** | 1. Définitions<br>2. Algorithme correct<br>3. Typologie des algorithmes<br>4. Algorithmique et terminologie |
| **2. Notation asymptotique de la complexité** | 1. Principe de base : identification des opérations élémentaires<br>2. Calcul de la complexité (comptage, séquence, conditionnelle, etc..)<br>3. Notation de Landrau |
| **3. Récursivité et approche DPR** | 1. Caractéristique de la récursivité<br>2. Terminaison<br>3. Typologies des algorithmes récursifs (terminale, non terminale, mutuelle)<br>4. Etapes de la technique DPR<br>5. Illustration : Tri Rapide, Tri par Tas, |
| **4. Programmation dynamique** | 1. Position du problème<br>2. Etapes de la programmation dynamique<br>3. Illustration : plus longue chaine, fibonacci, C(n,k) |
| **5. Types Abstraits de Données : représentation et variante** | 1. Liste Chainée<br>2. Arbre<br>3. Graphe<br>4. Table de hachage |
| **6. Algorithmes élémentaires pour les graphes** | 1. Représentations possibles<br>2. Algorithme du plus court chemin et ses variantes<br>3. Application à la gestion des projets : méthode PERT (chemin critique, délai de réalisation, marge) |

## UE –INF3071 Algèbre de Boole et circuit

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : logique mathématique. |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |

### Objectifs du cours

Ce cours est cours introductif à l'architecture matérielle des systèmes informatique. Il est destiné aux étudiants de première année des filières technologiques.

Ce cours a son importance dans la mesure où il permet à l'apprenant de s'imprégner des notions fondamentales sur la structure et fonctionnement d'un ordinateur. Ceci, dans la suite de son cursus le rendra capable d'écrire de très bon programme étant donné qu'il connait l'organisation matérielle mise en œuvre pour l'exécution de son code.

### Résultats escomptés

A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

1-Définir l'informatique ;
2- Nommer les différents composants d'un ordinateur ;
3- Décrire le mécanisme et les différentes étapes de résolution de problème à l'aide de l'ordinateur;
4- décrire la notion de représentation de l'information et les opérations en complément;
5- lister et démonter les principaux théorèmes de l'algèbre de Boole;
6- définir et décrire les différentes forme de représentation d'une fonction booléenne;
7- Produire l'expression simplifiée d'une fonction booléenne ;
8-Doit à partir d'une table de vérité ou d'une table d'état déduire les équations booléennes ;

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

### Documentation

#### Documentation obligatoire

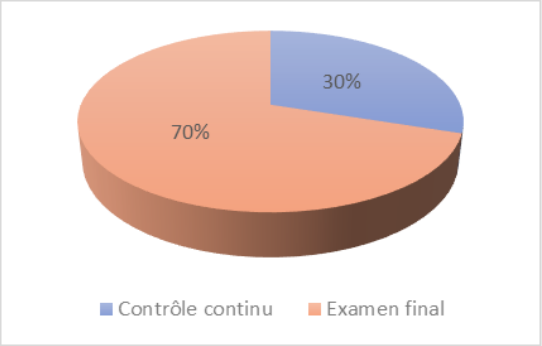
- Note de cours
- Livre: Documentations électroniques fournies

#### Documentation facultative

- Site Internet: à venir
- Livres:
  - **Principles Of Computer Science,** Carl Reynolds and Paul Tymann, Schaum's Outline Series Mcgraw-Hill.
  - **Architecture de l'ordinateur : Cours et exercices**, Andrew Tanenbaum, Jean-Alain Hernandez et René Joly ; 4e édition, Dunod.
  - **Systèmes numériques,** 9e édition, Thomas L. Floyd, les éditions Reynald Goulet Inc.
  - **Principles Of Computer Science**, Carl Reynolds and Paul Tymann, Schaum's Outline Series Mcgraw-Hill
  - **Architecture de l'ordinateur** : Portes logiques, circuits combinatoires, arithmétique binaire, circuits séquentiels et mémoires, Robert Strandh et Irène Durand, édition dunod.

## Évaluation

- Contrôle continu : 40%
- Examen final : 60%




### Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir à ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Systèmes de numération** | 1. Généralités<br>2. Représentation des nombres dans les trois (3) systèmes<br>3. Conversion d'une base à une autre (nombres positifs)<br>4. Les opérations arithmétiques<br>5. Représentation des entiers<br>6. Représentation des réels |
| **2. Représentation de fonction booléenne** | 1. Définition<br>2. Développement des fonctions Booléennes.<br>3. Formes normales ou formes canoniques de Shannon<br>4. Représentations géométriques des fonctions booléennes. |
| **3. Etude des fonctions booléennes** | 1. Opération Inversion ou Complément<br>2. Opération somme logique ou « OU Inclusif »<br>3. Opération logique ou « ET » (Intersection)<br>4. Opération NOR (NOT OR) ou Exclusion ou Elément de Peirce<br>5. Opérateur NAND (NOT AND) ou Incompatibilité ou Elément de Scheffer<br>6. Opération « OU Exclusif » ou Dilemme<br>7. Les relations Implication |
| **4. Simplification des fonctions de commutation** | 1. Généralités – Définitions – Notion d'impliquant et de base<br>2. Critères et méthodes de Simplification.<br>3. Méthode des Consensus |
| **5. Les Codes** | 1. Code binaire pur.<br>2. Codes binaires décimaux (sur 4 positions)<br>3. Codes DCB à plus de 4 positions<br>4. Choix d'un code |

## UE : INF3051 Outils Maths pour l'Informatique

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2015-2016 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 2 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | : Aucun |

| | |
|---|---|
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |

### Objectifs du cours

Présentation des notions mathématiques utiles en informatique pour formaliser des concepts et étudier a priori les propriétés de ceux-ci. Dans la mesure du possible, nous appliquons les outils présentés à l'étude des entités manipulées par l'informaticien (programme, machine, réseau).

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours, l'étudiant aura appréhendé l'importance de la formalisation d'une solution avant son implantation.

## Méthodologie

Cours magistraux et travaux dirigés.

### Documentation

#### Documentation obligatoire

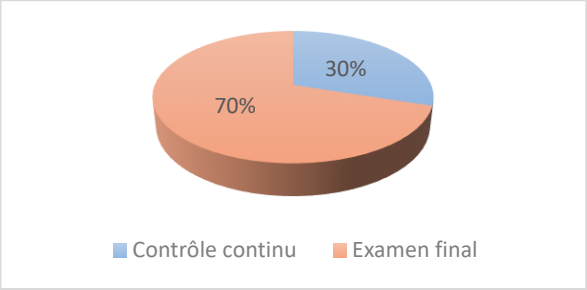
- Note de cours

#### Documentation facultative

- Site Internet : à venir
- Livre : Jacques Vélu-Méthodes mathématiques pour l'informatique-5e éd.-Cours et exercices corrigés_ Cours et exercices corrigés-Dunod (2013)

## Évaluation

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




### Intégrité académique

Reprendre le texte ici…

### Devoirs et travaux à faire à domicile

Fiche de travaux d'exercice à faire à domicile avant la correction en salle de classe.

### Quiz

### Projets

Pas de projet.

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Rappels mathématiques** | 1. Relation<br>2. Ensemble |
| **2. Systèmes d'inférence, induction, récursion** | 1. Récurrence sur les entiers<br>2. Définition de relation par clôture<br>3. Preuve par induction<br>4. Définition récursive de fonction |
| **3. Mots et Langage** | 1. Mots : définition par récursion<br>2. Opérations sur les mots<br>3. Langage et opérations sur les langages (étoile, concaténation) |
| **4. Langages reconnaissables** | 1. Définition formelle et représentations<br>2. Automates déterministes<br>3. Automate généralisé<br>4. Expression rationnelle<br>5. Calcul de l'expression rationnelle à partir d'un automate fini (équations caractéristique et résolution) |
| **5. Langage réguliers** | 1. Equivalence de Nérode et automate quotient<br>2. Automate minimal (algorithme de minimalisation)<br>3. Résidu d'une expression rationnelle |
| **6. Grammaire algébrique** | 1. Définition<br>2. Arbre de dérivation<br>3. Grammaires ambiguë |

**Particularités**

Ce cours est la base théorique pour aborder le cours de compilation. Il est complété avec le cours de sciences de l'information qui aborde la théorie mathématique pour la sécurité informatique

## UE : INF3021 – Fondamentaux de BD

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023/2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 4 crédits |
| **Pré-requis** | : Aucun |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |

**Objectifs du cours**

De nos jours, les bases de données, tout comme les technologies de l'information sont omniprésents dans toutes les activités de l'Homme. Que nous soyons informaticiens ou non, il est impératif pour nous d'étudier les bases de données si nous voulons mieux gérer nos données stockées.

L'objectif de ce cours est l'acquisition des connaissances fondamentales relatives aux systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDr), de la conception du schéma de données à la construction du modèle relationnel et à l'exploitation des données.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours, l'étudiant saura :

- Les notions liées à la conception et à l'utilisation des BD, au formalisme EA(entité association), à l'approche relationnelles pour la gestion des données dans un SGBRr.
- L'évolution des systèmes de gestion des données.
- L'importance de l'élaboration de données à divers niveau d'abstraction
- Elaborer un modèle conceptuel de données.
- Les règles et principes assurant la conversion d'un modèle conceptuel en un modèle logique de données de type relationnelle, la conversion d'un modèle relationnel en un modèle physique de données exprimé en langage SQL.
- Formes normales assurant la cohérence du modèle relationnel.
- Réaliser un modèle physique de données avec MySql et exploiter les données, etc…..

**Méthodologie**

Le cours est magistral et décomposé en plusieurs chapitres. Les contenus des différents chapitres seront mis à la disposition des étudiants bien avant le début de chaque chapitre.
En plus de ces contenus, on mettra aussi à leur disposition quelques documents supplémentaires qui pourront les aider à l'enrichissement de leur connaissance.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

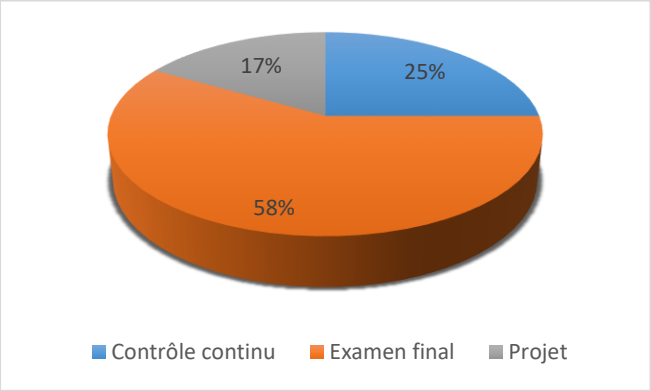
- Note de cours.
- Quelques livres électroniques
  Livre : Apprendre SQL avec MySQL, Christian Soutou.

**Documentation facultative**.

- Aucun

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 50%
- Projet : 30%




**Devoirs et travaux à faire**

Ils auront des travaux dirigés par chapitre.

**Projets**

Ils auront deux projets.

**Présence en classe**

Les étudiants devront être présents et attentifs, participés cours pour le réussir.

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Notions fondamentales en matière de gestion de données** | ➢ Quelques définitions<br>➢ Origines et évolutions des systèmes de gestion de données<br>➢ Caractéristiques des SGBD<br>➢ Environnement des SGBD<br>➢ Les niveaux d'abstraction<br>➢ Architecture des SGBD<br>➢ Le modèle relationnel des données |
| **2. L'algèbre relationnelle** | ➢ Introduction<br>➢ Les opérateurs ensemblistes<br>➢ Les opérateurs relationnels |
| **3. Dépendances fonctionnelles et formes normales** | ➢ Introduction<br>➢ Quelques anomalies de conception<br>➢ Dépendances fonctionnelles<br>➢ Formes normales |
| **4. Le langage SQL** | ➢ Introduction<br>➢ Le LMD<br>➢ LDD<br>➢ LCD |

## UE : INF3031 Système d'exploitation

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023/2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |

| | |
|---|---|
| **Pré-requis** | : Aucun |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |

## Objectifs du cours

- Comprendre les systèmes multitâches
- Comprendre le fonctionnement des pilotes et des interfaces
- Comprendre la synchronisation des tâches et les interruptions du matériel.
- Comprendre le fonctionnement de la mémoire et savoir comment l'optimiser.
- Comprendre les ententes faites par le système pour fonctionner.

## Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

Fournir des outils adaptés aux besoins des utilisateurs indépendamment des caractéristiques physiques,
D'optimiser l'utilisation des ressources matérielles et logicielles

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.?

## Documentation

### Documentation obligatoire

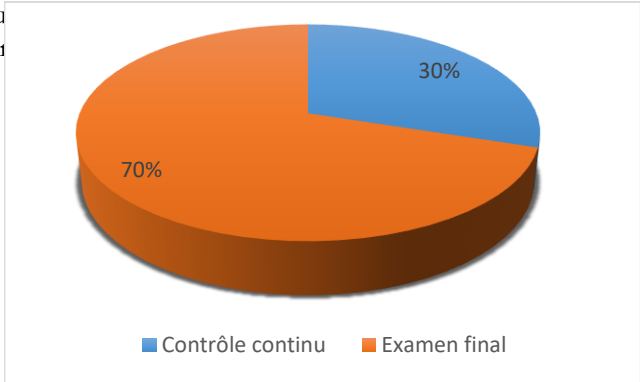
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

### Documentation facultative

- Site Internet : http://polytechnique.cm/formation/departements/genie-informatique/cours/niveau-3/systeme-exploitation
- Livres :
  - Andrew S. Tanenbaum Distribu
  - Françoise André Systèmes Infor

## Évaluation

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




## Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

## Projets

Il y aura un projet par binôme.

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

### Contenu du cours

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction** | 1. Définition<br>2. Rôle et place d'un OS dans un ordinateur<br>3. Évolution des systèmes d'exploitation<br>4. Fonction d'un système d'exploitation<br>5. Introduction à Linux<br>6. Système multi tâches - Systèmes multiutilisateurs - Système préemptif multiprocessus |
| **2. Gestion des processus** | 1. Définition<br>2. Caractéristique des processus<br>3. Contexte et commutation de contexte<br>4. Communication inter processus<br>5. Quelques commandes de base sur les processus<br>6. Problèmes liés à la concurrence<br>7. Les sémaphores<br>8. Les moniteurs |
| **3. Gestion des ressources** | 1. Introduction aux pilotes d'interfaces<br>2. Notion avancée de pilotes<br>3. Communication avec le matériel<br>4. Traitement des interruptions |
| **4. Gestion de la mémoire** | 1. La mémoire virtuelle<br>2. Les problèmes d'allocation de mémoire<br>3. Correspondance adresses virtuelles et adresses physiques<br>4. Principes et mécanismes de base de la pagination<br>5. Les défauts de page<br>6. Les politiques de remplacement<br>7. La pagination<br>8. La mémoire virtuelle segmentée<br>9. Les segments<br>10. Le partage d'information en mémoire |

| | |
|---|---|
| **5. Gestion des entrées sorties** | 1. Définition des entrées sorties sous linux<br>2. Sortie des standard et sortie d'erreur<br>3. Comportement par défaut<br>4. Redirections |
| **6. Gestion des utilisateurs** | 1. Notion d'utilisateur<br>2. Fichiers des utilisateurs et des mots de passes<br>3. Exécuter une commande en root<br>4. Les différents Shell et leur personnalisation<br>5. Ajouter modifier supprimer un utilisateur<br>6. Gestion des groupes utilisateur<br>7. Gestion des propriétaires d'un fichier<br>8. Modification des droits d'accès<br>9. Liste des commandes |
| **7. Gestion des fichiers** | 1. Le Système de fichier<br>2. Architecture & arborescence<br>3. Protocole<br>4. Les disques<br>5. Montage et démontage de lecteur |
| **8. Les systèmes répartis** | 1. Définition<br>2. Structure centralisée<br>3. Structure repartie<br>4. Structure mixte<br>5. La notion de temps<br>6. L'ordre partiel<br>7. Ordre total strict<br>8. Algorithme d'exclusion mutuel |
| **9. Introduction au système distribué** | 1. Définition<br>2. Architecture distribuée<br>3. Les RPC<br>4. Les systèmes de fichiers distribués<br>5. La mémoire partagée distribuée<br>6. Exemple de Amoeba |

## UE : INF3041 Programmation par Objets I

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023/2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Langage de programmation |
| **Co-requis** | : Base de Données |
| **Enseignant** | : |

### Objectifs du cours

**Résultats escomptés**
Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :
Connaître le principe de la programmation orienté objet et savoir écrire un programme complet en Java avec interface et capable d'interagir avec une Base de Données. Le cours entier sera couvert par 11 chapitres (parties).

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable. En complément au cours dispensé en salle, les étudiants ont l'obligation de suivre un MOOC de Programmation Orienté Objet délivré par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

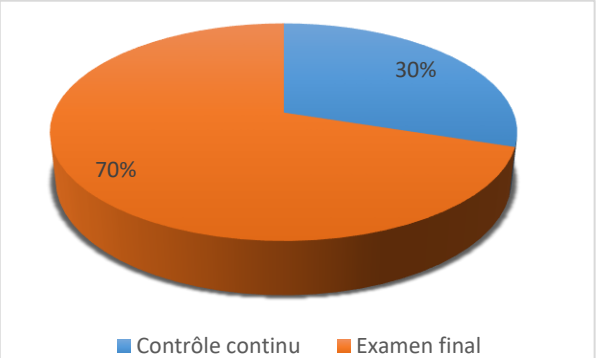
### Documentation

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- MOOCs POO de l'EPFL
- Jean Michel DOUDOUX, Développons en JAVA, http://www.jmdoudoux.fr/java, 1999-2013
- Gauthier Picard , Langage et Concepts de Programmation Orientée-Objet , École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne; Pôle Informatique 2008/2009.
- GUI Programming –Java, http://www3.ntu.edu.sg/home.ehchua/programming/java/J4a_GUI.html
- Emmanuel Puybaret, les cahiers du programmeur Java, 3ème édition, EYROLLES

Évaluation

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




### Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

### Projets

Il y aura un projet par binôme.

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Généralité** | 1. Premier exemple de programme Java<br>2. Exécution d'un programme Java<br>3. Quelques instructions de base<br>4. Lecture d'informations au clavier<br>5. Règles générales d'écriture |
| 2. **Les types primitifs en Java** | 6. La notion de type<br>7. Les types entiers<br>8. Les types flottants<br>9. Le type caractère<br>10. Le type booléen<br>11. Initialisation et constantes |
| 3. **Les opérateurs et les expressions** | 12. Originalité des notions d'opérateur et d'expression<br>13. Les opérateurs arithmétiques<br>14. Les conversions implicites dans les expressions<br>15. Les opérateurs relationnels<br>16. Les opérateurs logiques<br>17. L'opérateur d'affectation usuel<br>18. Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation<br>19. Les opérateurs d'affectation élargie<br>20. L'opérateur de casting |
| 4. **Les instructions de contrôle de Java** | 21. L'instruction if, L'instruction switch<br>22. L'instruction do... while<br>23. L'instruction while<br>24. L'instruction for<br>25. Les instructions de branchement inconditionnel break et continue |
| 5. **Les classes et les objets** | 26. La notion de classe<br>27. La notion de constructeur<br>28. Éléments de conception des classes<br>29. Affectation et comparaison d'objets<br>30. Le ramasse-miettes<br>31. Règles d'écriture des méthodes<br>32. Champs et méthodes de classe |

| | |
|---|---|
| 6. **Les tableaux** | 33. Déclaration et création de tableaux<br>34. Utilisation d'un tableau |
| 7. **L'héritage** | 35. La notion d'héritage<br>36. Accès d'une classe dérivée aux membres de sa classe de base<br>37. Construction et initialisation des objets dérivés<br>38. Dérivations successives<br>39. Redéfinition et surdéfinition de membres<br>40. Le polymorphisme<br>41. Les interfaces |
| 8. **Les Threads** | 42. Exemple introductif<br>43. Utilisation de l'interface Runnable<br>44. Interruption d'un thread<br>45. États d'un thread<br>46. Priorités des threads |
| 9. **Technique de Connexion à la base de données** | 47. Installer un driver JDBC (Java Database Connectivity)<br>48. Se connecter à une Base de Données<br>49. Définir un URL pour la Connexion<br>50. Envoyer une requête SQL à une Base de Données<br>51. Manipuler le résultat d'une requête SQL |
| 10. **L'interface graphique** | 52. Exemple introductif<br>53. Gestion d'un clic dans la fenêtre<br>54. Premier composant : un bouton<br>**55.** Gestion de plusieurs composants |

## UE : MAT3061 Mathématiques de Base

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2016-2017 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 30 h de CM et 30 h de TD de cours – 4crédits |
| **Pré-requis** | : Analyse réelle, topologie des espaces métriques, intégration au sens de Riemann, calcul différentiel |

**Objectifs du cours :**
- Fournir aux étudiants les objets pour modéliser mathématiquement des problèmes concrets
- développer les outils pour faire le calcul de probabilité dans un espace de dimension non finie
- décrire les espaces fonctionnels pour faire le calcul scientifique
- développer les outils nécessaires au traitement du signal

## Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure de trouver des solutions générales des edp classiques dans les espaces appropriés.

## Méthodologie

- **Cours magistral :** Les étudiants de la classe (environs 200) sont répartis en deux groupes de cours magistral. De ce fait, il y'a une interaction entre les étudiants et l'enseignant pendant les cours magistraux.
- **Travaux dirigés :** Les étudiants sont répartis dans six groupes de TD. Chaque TD est assuré par un enseignant ayant au moins un master en Analyse et inscrit en thèse. Il s'agit ici de porter une assistance de proximité aux étudiants et les assister dans la correction des fiches de TD préalablement mises à leur disposition.

## Documentation

### Documentation obligatoire

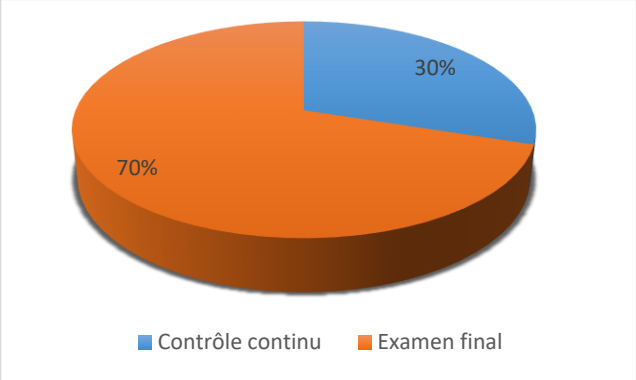
- Note de cours

### Documentation facultative

- Site Internet:
- **Livres:**
  - REVUZ. D. "Mesure et intégration, Hermann – Méthodes, 1994".
  - GASQUET. G., WITOMSKI. P. "Analyse de Fourrier et applications, Masson".
  - REINHARD H. "Eléments de Mathématiques du Signal, Dunod 2002".
  - COLOMBO S. "Les Equations aux dérivées partielles en physique et en mécanique des milieux continus, Masson 1976."

## Évaluation

- Contrôle continu : 30 %
- Examen final : 70%




## Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

## Projets

## Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

## Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Mesure et intégration** | 1. Notions de tribu et mesure positive<br>2. Suites de fonctions mesurables<br>3. Intégration au sens de Lebesgue |
| 2. **Éléments d'analyse fonctionnelle** | 1. Applications linéaires continues<br>2. Espaces de Hilbert.<br>3. Transformé de Fourrier des fonctions.<br>4. Transformé de Laplace. |
| 3. Théorie élémentaire des distributions. | 1. Structure topologique de l'espace des fonctions de classe $C^{\infty}$ à support compact<br>2. Opérations sur les distributions<br>3. Dérivation des distributions |
| 4. Quelques applications | 1. Application à la résolution d'équations différentielles et intégrales<br>2. de systèmes différentiels et d'EDP. |

## UE : MAT3081 Probabilité et Statistique

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Probabilité-Statistique 2$^{eme}$ Année, Algèbre matricielle, Fonctions réelles à plusieurs variables réelles |
| **Co-requis** | : Aucun |

**Objectifs du cours**

L'objectif visé par l'enseignement de la probabilité et de la statistique est de répondre aux besoins créés par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En d'autres termes, l'objectif principal est la gestion et l'analyse de l'information.

Cet enseignement intervient à la fois par les activités traditionnelles de modélisation mathématique pour le traitement des données et l'aide à la décision dans un environnement aléatoire (ou incertain), auxquelles les nouvelles technologies apportent de nouveaux moyens de calcul et de traitement, et des problématiques liées directement à ces technologies (cryptographie, codage, compression, …).

Il s'appuie sur les connaissances acquises en statistiques, modélisation des phénomènes aléatoires, plans d'expérience, calcul scientifique..., ainsi que sur la maîtrise parfaite de l'outil informatique.

il ne suffira plus seulement de synthétiser sous forme chiffrée l'ensemble des données, mais d'estimer les relations entre différentes variables, l'intérêt étant de parvenir a établir des relations causales afin de pouvoir interpréter les résultats en termes d'impact.

## Résultats escomptés

A l'issu de leur formation, les ingénieurs seront aptes d'analyser, de planifier, de mesurer, de modéliser, et de concevoir des projets…

Enfin, cet enseignement prépare les élèves ingénieurs pour les métiers d'ingénieurs mathématiciens et informaticiens dans les secteurs tertiaires: banques, bourse, assurances, administrations, bureaux d'études, grandes organisations, multinationales, offshoring ...

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les acétates et autres documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée.

## Documentation

### Documentation obligatoire

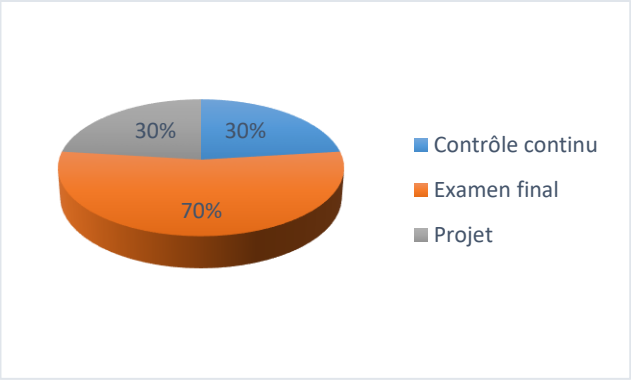
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

### Documentation facultative

- Site Internet : à venir
- Livre :
  - Y. Velenik, Probabilités et Statistique ; Version du 30 mars 2012
  - http://www.unige.ch/math/folks/velenik/cours.html
  - Jean Bertoin, Probabilités : cours de licence en Mathématiques Appliquées ; version 2000-2001 ; Université Paris 6.
  - Laurent Saloff-Coste, Lectures on finite Markov chains. In Lectures on probability theory and statistics (Saint-Flour, 1996), volume 1665 of Lecture Notes in Math., pages 301-413. Springer, Berlin, 1997.

## Évaluation

- Contrôle continu (CC): 30%
- Examen final : 60%
- Devoirs ou Travail Personnel de l'Étudiant (TPE): 10%




## Contrôle Continu

Il y aura 1

## Devoirs et travaux à faire à domicile

Il y aura 2 devoirs à faire.

## Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Espaces de probabilités et vecteurs aléatoires** | 1. Espaces probabilisables et espaces probabilisés<br>2. Propriétés fondamentales sur les vecteurs aléatoires<br>3. Lois de probabilités usuelles : Normale, Exponentielle, Uniforme, Student, Khi-Deux, Poisson, Fisher-Snedecor,…<br>4. Fonctions génératrices et fonctions caractéristiques des moments d'un vecteur aléatoire |
| **2. Chaînes de Markov dans un espace d'états fini et probabilités de transition** | 1. Généralités sur les processus stochastiques<br>2. Chaînes de Markov homogènes à dimension finie<br>3. Comportement asymptotique des chaînes de Markov homogènes<br>4. Exemple d'application |
| **3. Modèles statistiques paramétriques** | 1. Généralités sur l'inférence statistique<br>2. Modèle statistique paramétrique<br>3. Estimation ponctuelle des paramètres d'un modèle statistique paramétrique<br>4. Estimation ensembliste : Intervalle de confiance |
| **4. Géométrie des moindres carrés ordinaires** | 1. Généralités sur la régression par la méthode des moindres carrés<br>2. Prévision par régression linéaire simple<br>3. Prévision par régression polynomiale<br>4. Modèle de régression linéaire multiple par la méthode des moindres carrés |

**SEMESTRE 2**

| **HUM3012 : *TECHNIQUE DE MANAGEMENT*** |
|---|
| **SEMESTRE 2 NIVEAU 3** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | Elargir les connaissances et les compétences de l'étudiant sur le plan du fonctionnement et de la gestion des entreprises. |

| | |
|---|---|
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | Le manager (Définition, Qualité du manager, Rôles du manager)<br>Les fonctions de base du management (La planification, L'organisation, La direction, Le contrôle)<br>L'entreprise (Définition de l'entreprise, Diversité juridique des entreprises, Diversité économique des entreprises, Finalité des entreprises)<br>L'organisation de l'entreprise (Introduction et généralités, Une organisation dans un environnement, Une organisation structurée, Les principales fonctions)<br>La gestion des ressources humaines (Fondements de la gestion des ressources humaines, La gestion de l'emploi, Rémunération et motivation)<br>Le marketing & l'action commerciale (Concept et démarche marketing, La notion de marché et étude de marché, La politique de produit, La politique de prix, La politique de distribution, La politique de communication, L'organisation commerciale)<br>La gestion de la production (L'approvisionnement, Le système de production, La logistique, La gestion de la qualité, La maintenance) |
| Bibliographie | |
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

## UE : HUM3032 Techniques de Communication I

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Communication d'Entreprise |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

### Objectifs du cours

La communication est de plus en plus un enjeu fondamental pour tout type de compagnies et même pour les particuliers. Cet enseignement a pour objectif d'aider les étudiants à trouver des repères dans un univers parfois nébuleux. Il présente les différents domaines de la communication. Pour tous ceux qui souhaitent maîtriser les grands mécanismes de la communication dans une discipline en pleine évolution,

les définitions de base et les analyses les plus récentes sont exposées dans un langage simple et clair. Outil de référence, ce cours s'adresse à toutes les formations de l'enseignement supérieur ainsi qu'aux responsables d'entreprises. Les professionnels de la communication soucieux d'analyser leurs pratiques, les étudiants et les chercheurs trouveront matière à une réflexion approfondie, avec pour champ d'analyse la communication des organisations. Ce qui nous amène à reconsidérer de nombreuses pratiques d'entreprises. Sont analysées dans ce cours, notamment, les médias, les moyens et techniques de communication, les différents types et formes de communication, En bref de la pratique communication en général.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours, l'étudiant aura appréhendé l'importance de la communication dans sa filière, de maitriser les outils et stratégies de communications utilisés. Il devra entre autres maitriser les formes de communication afin de mieux comprendre le circuit des flux d'information dans l'entreprise.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les acétates et autres documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

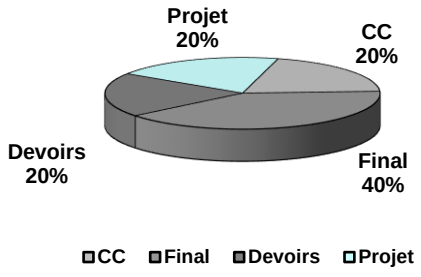
- Note de cours
- Livre : ouvrages sur la communication.

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livre : précis de communication, Edition IFRIKYA, MBIANDA P, 2012, 320p

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 40%
- Devoirs : 20%
- Projet : 20%




**Intégrité académique**

Reprendre le texte ici…

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Il y aura 1 devoir à faire.

**Quiz**

Il y aura une dizaine de quiz.

**Projets**

Il n'y aura pas de projet.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction à la communication** | 1. Concepts généraux de la communication<br>2. Études des notions de base<br>3. Approche conceptuelle<br>4. Étude de cas : sur la pratique de la communication en entreprise |
| **2. Le circuit du message de l'annonceur à la cible** | 1. L'annonceur<br>2. Les agences conseils<br>3. Les agences de régies<br>4. Les medias<br>5. Les cibles<br>6. Les supports medias |
| **3. Les moyens outils et techniques de la communication** | 1. La publicité<br>2. Le marketing direct<br>3. Le merchandising<br>4. Le packaging et sa politique<br>5. Les relations publiques |
| **4. Les types de communications** | 1. La communication financière<br>2. La communication de crise<br>3. La communication B to B<br>4. La communication sociale<br>5. La communication de recrutement |
| **5. Les formes de communication** | 1. La communication verticale<br>2. La communication Horizontale<br>3. La communication ascendante<br>4. La communication descendante |
| **6. Les études de cas** | 1. L'introduction<br>2. l'analyse diagnostic<br>3. Le plan de campagne |

**Particularités**

**L'étudiant doit s'appliquer beaucoup plus dans la résolution des cas pratiques pour maitriser le fonctionnement et la pratique de la communication**

## UE : INF3052- Sciences de l'information

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heure de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | : Algèbre, Statistique et Probabilité (Niveau 1 et 2) |

**Objectif du cours**

Ce cours introduit les outils mathématiques / algorithmiques pour la sécurité de l'information. Les principaux axes abordés sont « la cryptographie » et les codes correcteurs d'erreurs, avec une introduction au codage de source.

**Résultats escomptés ou objectifs d'apprentissage**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- Décrire les différences « codage de source », « codes correcteurs d'erreurs » et « cryptographie »;
- Expliquer l'intérêt de la cryptographie et des codes correcteurs dans la sécurité de l'information ;
- Décrire le fonctionnement des principaux standards de chiffrement symétrique et asymétrique;
- Décrire le fonctionnement des principaux algorithmes de décodage d'un code linéaire aléatoire ;
- Présenter quelques codes correcteurs efficaces avec leurs algorithmes de décodage;
- Expliquer le principe mathématique des fonctions de Hachage et des signatures numériques.

**Méthodologie**

Le cours sera dispensé sous forme d'exposés magistraux avec des diapositives, suivit des travaux diriges. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles juste après le cours.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Support de cours : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livres :
  - **Bruno Martin – Codage, cryptologie et applications**

**Évaluation**

- Contrôle continu : 40%
- Examen final : 60%

**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura un travail individuel à faire à la maison et à remettre.

**Projets**

Il y aura des projets de groupe

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Contenu du cours :**

| Parties | Contenus |
|---|---|
| I - Codage de Source | • Information et Entropie<br>• Codage de Source<br>• Efficacité d'un Code de Source<br>• Entropie Conditionnelle<br>• Théorème du Codage de Source |
| II - Cryptographie | • Introduction à la Cryptographie<br>• Cryptographie à clef secrète<br>  o Chiffrement par flot<br>  o Chiffrement par bloc<br>  o DES<br>  o AES<br>• Cryptographie Asymétrique<br>  o Protocole d'échange de clé de Diffie-Hellman<br>  o Chiffrement RSA<br>  o Chiffrement ElGamal<br>• Fonctions de hachage<br>• Signature numérique |
| III - Codes Correcteurs | • Les Codes Correcteurs ou Détecteurs<br>• Codes Linéaires<br>• Codes de Reed-Solomon<br>• Algorithmes de décodage d'un code linéaire<br>• Applications en cryptographie |

## UE : INF3062 Architecture des ordinateurs

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023/2024 |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Algèbre de Boole |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |

### Objectifs du cours

Ce cours a pour objectifs de présenter la structure fondamentale d'un ordinateur, son rôle et le principe de résolution de problème à l'aide de l'ordinateur. Aussi, il introduit la notion de logique des circuits combinatoires et séquentiels. A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de définir les composants principaux de l'ordinateur, il doit savoir écrire des codes pseudo assembleur à 0, 1, 2 et 3 adresses.

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- D'écrire des programmes en pseudo assembleur à 0, 1, 2 ou 3 adresses.
- De définir les différents composants d'un ordinateur et d'expliquer son principe de fonctionnement.
- D'analyser des problèmes, de concevoir une solution matérielle et de proposer un circuit logique correspondant.
- De programmer en « langage machine » grâce au simulateur Dauphin

### Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

### Documentation

#### Documentation obligatoire

- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

#### Documentation facultative

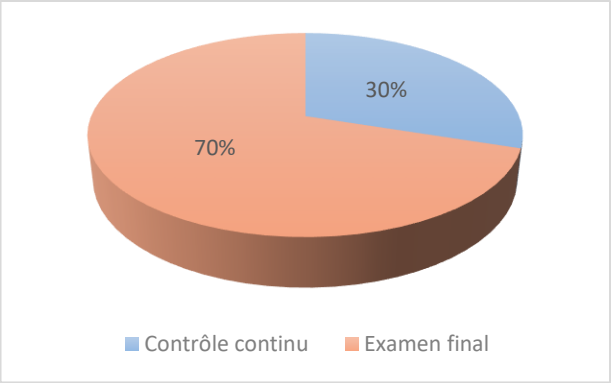
- Site Internet: à venir
- Livres:
  - **Principles Of Computer Science,** Carl Reynolds and Paul Tymann, Schaum's Outline Series Mcgraw-Hill
  - **Architecture de l'ordinateur : Cours et exercices,** Andrew Tanenbaum, Jean-Alain Hernandez et René Joly ; 4e édition, Dunod.
  - **Systèmes numériques,** 9e édition, Thomas L. Floyd, les éditions Reynald Goulet

Inc.

- Simulateur Dauphin https://www.epsitec.ch/dauphin/

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%
- Travaux pratique : 10%




**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Structure et fonctionnement d'un ordinateur** | 1. Schéma simplifié d'un ordinateur<br>2. Comment résoudre un problème à l'aide d'un ordinateur<br>3. Architecture de Von Neumann<br>4. Architecture de Harvard<br>5. Programme assembleur à 0,1, 2,3 adresses |
| **2. Introduction au circuit logique** | 1. Généralités<br>2. Portes logiques élémentaires<br>3. Réalisation d'un circuit logique<br>4. Notion d'entrée/sortie<br>5. Assemblages de circuits logiques<br>6. Quelques mots sur les technologies |

| | |
|---|---|
| **3. Circuits Combinatoire** | 1. Introduction<br>2. Etude de quelques circuits combinatoires<br>3. Quelques méthodes de réalisation<br>4. Evaluation du coût d'un circuit |
| **4. Circuits Séquentiel** | 1. Introduction<br>2. Éléments de mémorisation<br>3. Machine à états finis<br>4. Quelques exemples de circuits séquentiels<br>5. Synthèse à l'aide des bascules |
| **5. Architecture de processeur** | 1. Introduction.<br>2. Principe de fonctionnement d'un microprocesseur<br>3. Architecture des processeurs<br>4. Les architectures dédiées<br>5. Les architectures logique ou programmables<br>6. Les architectures configurables<br>7. Types de processeurs<br>8. Le jeu d'instructions<br>9. Type d'instruction<br>10.Codage d'instruction<br>11.Le chemin de données d'un processeur<br>12.Notion d'architecture CISC et RISC |
| **6. Principes d'architecture des microprocesseurs : Notion de pipeline d'instruction** | 1. Phases d'une instruction et Timing des phases<br>2. Notion d'étage de pipeline et table de réservation<br>3. Le pipeline d'instruction<br>4. Notion de dépendance de données<br>5. Notion de dépendance de contrôle : Le principe de prédiction de branchement |

## UE : INF3012 Systèmes Formels et Bases de l'Intelligence Artificielle

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023/2024 |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 4 crédits |
| **Pré-requis** | : Structures Algébriques, Informatique 3 |
| **Co-requis** | : Théorie des Graphes, Programmation Orienté Objet |
| **Enseignant** | : |

### Objectifs du cours

L'objectif du cours SF est d'amener les étudiants à écrire les programmes permettant à un ordinateur à résoudre les problèmes de la vie courante.

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure de modéliser les problèmes rencontrés en système logique (calcul des propositions et calcul de prédicats), les résoudre en utilisant les méthodes étudiées et interpréter les résultats obtenus.

## Méthodologie

Les exposés magistraux, les Travaux Dirigés (TD) et les Travaux Pratiques (TP) sont les méthodes utilisées dans ce cours. Les documents (support de cours), les fiches de TD et les fiches de TP sont rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours.

### Documentation

#### Documentation obligatoire

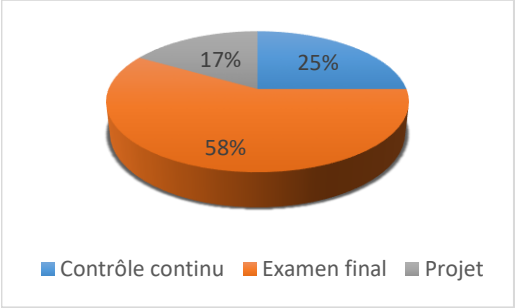
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

#### Documentation facultative

- Site Internet : tous les sites qui concernent l'Intelligence Artificielle ;
- Livres :
  - Introduction à l'algorithmique, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest et Clifford Stein, Dunod, 2004.
  - Prolog fondements et applications, M.Condillac, Dunod, 1986

## Évaluation

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 20%
- Examen final : 60%




### Note Littérale

Conforme au règlement pédagogique de l'Université de Yaoundé I

### Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

### Projets

Il y aura des projets par binôme.

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction aux Systèmes Formels** | 1. Définition des Systèmes Formels ;<br>2. Intérêt des Systèmes Formels. |
| **2. La Logique des Propositions** | 1. Syntaxe de la Logique des Propositions ;<br>2. Notions logiques ;<br>3. Lois d'équivalence ;<br>4. Principe de résolution ;<br>5. Théorie sémantique. |
| **3. La Logique des Prédicats** | 1. Généralité sur la Logique des Prédicats ;<br>2. Le principe de résolution ;<br>3. Les différentes stratégies de résolutions ;<br>4. La méthode de Herbrand. |
| **4. Application en Prolog** | 1. Syntaxe de Prolog ;<br>2. La résolution selon Prolog ;<br>3. Les prédicats prédéfinis de prolog ;<br>4. Cas pratique : étude de la consistance d'une formule de la logique des Propositions. |
| **5. Bases de l'Intelligence Artificielle** | 1. Définition de l'Intelligence Artificielle ;<br>2. Histoire de l'Intelligence Artificielle ;<br>3. État de l'art. |
| **6. Quelques applications de l'Intelligence Artificielle** | 1. Gestion des Bases de données ;<br>2. Analyse syntaxique ;<br>3. Autres applications. |

## UE : INF3042 Conception des SI (UML)

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2016-2017 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | : |

**Objectifs du cours**

- Maîtriser des concepts essentiels liés à la modélisation des systèmes d'information
- Comprendre les concepts de l'objet
- Connaître les diagrammes d'UML
- Mettre en œuvre UML l'analyse, la conception et l'implémentation d'une application

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure de :

- Maîtriser le vocabulaire lié à la modélisation des systèmes
- Connaître le cycle de développement et cycle de vie d'un logiciel
- Pouvoir bien définir les objets
- Connaître principaux caractéristiques objets
- Connaître le diagramme de classe et diagramme objet
- Connaître le Diagramme des cas d'utilisation
- Connaître le Diagramme de séquence
- Connaître le Diagramme de collaboration
- Connaître le Diagramme d'état transition
- Connaître le Diagramme des activités
- Connaître le Diagramme de composants et déploiement
- Comprendre les notions de Package & de stéréotypage
- Comprendre le Pattern GRASP

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

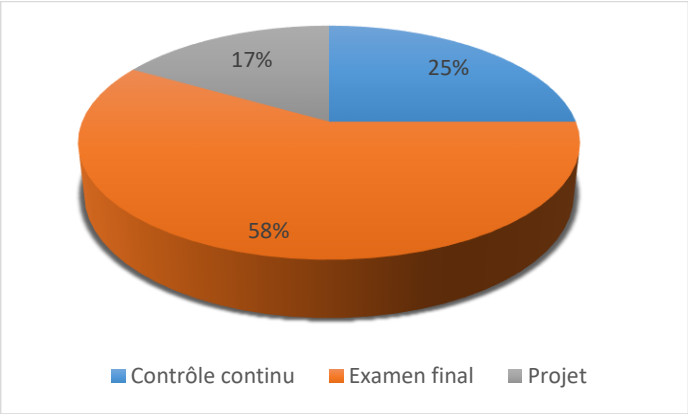
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livres :
  - Nasser Kettani, Dominique Mignet Pascal Paré Camille Rosenthal-Sabroux, De Merise à UML, Edition Eyrolles, 2001.
  - Jacobson, Booch, Rumbaugh, Le processus unifié de développement logiciel, Eyrolles, 2000.
  - Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson (2000). Le guide de l'utilisateur UML, ISBN 2212091036.

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 30%
- Examen final : 50%




**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. Vocabulaire et concepts objets | 1. Vocabulaire<br>2. Définition et caractéristiques des objets<br>3. Modélisation objet |
| **2.** Introduction à UML | 1. Historique<br>2. Modèles structurels<br>3. Modèles comportementaux |
| **3. Détail des Modèles** | 1. Modèles d'analyse<br>2. Modèles de conception<br>3. Modèles d'implémentation<br>4. Modèles de Test<br>5. Modèles de déploiement |
| **4. UML et les design Patterns** | 1. GRASP : conception d'objet et responsabilités<br>2. Cas d'utilisation et patterns GRASP<br>3. Modèle de conception<br>4. Modèle d'implémentation |

## UE : INF3032 Programmation par objets 2

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023/2024 |
| **Semestre** | :2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Programmation objet 1 |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | : |

## Objectifs du cours

Présenter les concepts avancés de la programmation orientée objet avec le développement des applications de haut niveau. Un accent est mis sur les outils de développement avancé basé sur JAVA.

## Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- De bien comprendre et d'implémenter les concepts d'héritage et de polymorphisme
- De faire le choix d'une solution logiciel.
- De d'utiliser système de fichiers de manière facile et les lectures/écritures asynchrones
- De mettre en œuvre les objets distribués
- De manipuler la bibliothèque Java pour l'interfaçage avec des applications non Java
- D'effectuer la transformation des objets pour la base de données et vis versa en Java
- D'implémenter les interfaces Web en Java
- De bien maitriser les traitements basés sur le métier via les EJB
- De comprendre le développement des applications pour mobile

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

## Documentation

### Documentation obligatoire

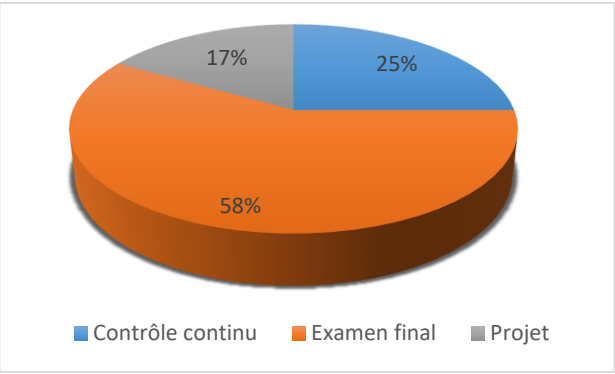
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

### Documentation facultative

- Site Internet : à venir
- Livres :
  - Jean Michel Doudoux, Developpement en Java, 2016
  - Didier DONSEZ, RMI Remote Method Invocation,Université Joseph Fourier (Grenoble 1) IMA –LSR/ADELE, 2004
  - Sun microsystem. The Java EE tutorial, 2007
  - Frédéric Chuong et Al. EJB 3 des concepts à l'écriture des codes, DUNOD, Paris 2006
  - Xavier Fournier-Morel et Al. SOA guide de l'architecture SI, DUNOD, Paris, 2008
  - Jean-michel Douin , Cours Java Native Interface, Notes de cours jni : de Java vers C/C++ et de C/C++ vers Java, 1999, Cnam Paris, Lien Internet : http://lmi92.cnam.fr:8080/tp_cdi/{douin/}

## Évaluation

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 30 %
- Examen final : 50%



### Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

### Projets

Il y aura un projet par binôme.

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

### Contenu du cours

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Retour sur les objets, évaluation et choix de solution logiciel** | 1. Retour sur les concepts d'héritage et polymorphisme.<br>2. Coûts de possession et bénéfices d'un logiciel.<br>3. Stratégie pour un développement productif<br>4. Assertions et gestion des logs<br>5. Choix des contrôles et règles pour interfaces utilisateur |
| 2. **Architecture JEE** | 1. Concepts fondamentaux<br>2. Socket<br>3. Gestion des entrées/Sorties : Java NIO<br>4. Appel des méthodes distantes : RMI<br>5. Interfaçage de Java avec d'autres applications : JNI<br>6. Transformation d'objets vers la base de données et vice versa : JPA |
| 3. **Java et Développement d'application Web** | 1. Java Server Face: JFS<br>2. Java Server Page<br>3. Les servlets<br>4. Java et document XML |
| 4. **Les bases du Développement avancé** | 1. Développement d'applications distribuées : EJB<br>2. SOAP/Web Services |
| 5. **Développement d'applications mobiles** | 1. J2ME : EclipseME<br>2. Création d'application Android |

## UE : INF3092 Projet BD

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023/2024 |
| **Semestre** | : 2 |

| | |
|---|---|
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 2 heures de cours – 1 crédits |
| **Pré-requis** | : Conception et Modélisation des Bases de Données |
| **Co-requis** | : Programmation |
| **Enseignant** | : |

### Objectifs du cours

L'objectif visé par ce cours est d'introduire le concept de base de données et l'outil SGBD (Système de Gestion de Bases de Données). On s'intéresse essentiellement aux bases de données et SGBD de type « Relationnel ». L'accent est mis sur l'utilisation d'une base de données dans une application logicielle, et à l'utilisation des SGBD pour l'implémenter et l'exploiter grâce à l'utilisation du langage SQL.

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- D'implémenter une base de données dans une application SGBD
- D'intégrer l'interaction entre une Base de Données et des applications informatiques grace aux langages SQL, PhP et Java.

### Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

### Documentation

#### Documentation obligatoire

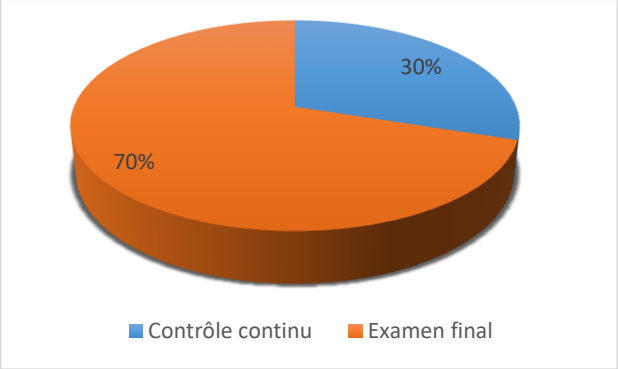
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

#### Documentation facultative

- Site Internet : à venir

### Évaluation

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




### Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

### Projets

Il y aura un projet par binôme.

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **6. Introduction Générale sur la modélisation d'une Base de Données** | 1. .Regles de traduction<br>2. .Notion de Clés primaires et etrangères |
| **7. Le langage SQL** | 1. Manipulation des données avec SQL<br>2. Creation des Tables avec SQL<br>3. Procédures stockées<br>4. Déclencheur<br>5. Fonctions en SQL<br>6. Group By<br>7. Having |
| **8. Le Langage PhP et l'interaction avec la Base de Données** | 1. Librairie principale de PhP et Connexion avec la Base de Données<br>2. Établir une connexion<br>3. Echange les données entre la base de Données et PhP |
| **9. Le Langage Java et l'interaction avec la Base de Données** | 1. Librairie de Java (JDBC)<br>2. Etablir une connexion avec une base de Données<br>3. Notion de CRUD (Create, Read and Update)<br>4. Utilisation des déclencheurs et procédures stockées dans Java<br>5. Notion de Mapping Objet Relationnel |
| **10. Gestion des Droits sur un SGBD** | 1. Notion de Droits d'utilisateur<br>2. Grant<br>3. Notion de Sécurité sur un SGBD |

## UE : INF3072 Introduction aux Réseaux

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 22023/2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | : |

### Objectifs du cours

C'est une UE fondamentale pour la compréhension du fonctionnement des interconnexions et la communication entre les ordinateurs.

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- De comprendre les différentes topologies et les protocoles de communication
- De concevoir une architecture réseau locaux
- .

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux, e-learning, groupes de discussion, vidéos et expérimentation. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

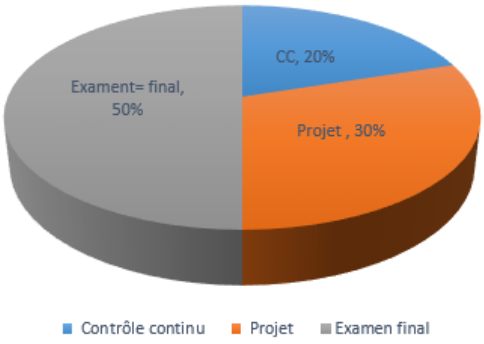
### Documentation

#### Documentation obligatoire

- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

#### Documentation facultative

- Site Internet: à venir
- Livres:
- Articles
- Plateformes MOOCS
- Resources CCNA




## Évaluation

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 30 %
- Examen final : 50%

### Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

### Projets

Il y aura un projet par binôme ou trinôme.

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction Générale** | 1. Généralités sur les réseaux locaux<br>2. Définitions et présentation du concept réseau,<br>3. Notion d'entité réseau, de connexion, d'interconnexion et de protocole |
| **2. Communication dans les réseaux** | 1. Interconnexion et Communication dans les réseaux locaux<br>2. Architectures et infrastructures réseaux<br>3. Communication dans les réseaux Ethernet<br>4. Grandeurs utilisées dans les réseaux<br>5. Les différentes topologies : en étoile, en bus et en anneau<br>6. Types d'équipements et équipements d'interconnexion<br>7. Gestion des câblages réseaux<br>8. Notion de débit et de bande passante.<br>9. Exercices et TDs<br>10. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 |
| **3. Normalisation et standardisation : Modèles OSI et TCP/IP** | 1. Décomposition en couches<br>2. Rôle des 7 couches du modèle OSI<br>3. Intervention des couches dans un LAN<br>4. Règles de câblage Ethernet<br>5. Protocol de communication<br>6. Encapsulation et format de données/information<br>7. Introduction au modèle TCP/IP<br>8. Exercices et TDs<br>9. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 |
| **4. Couche physique et les supports de transmission** | 1. Généralités sur les câbles utilisés en réseau<br>2. La paire torsadée ou twisted pair<br>3. Le câble coaxial (Thin Ethernet ou Thick Ethernet)<br>4. La fibre optique<br>5. Les systèmes sans fils, parfois une nécessité:<br>6. L'accès au support : du câble à l'ordinateur<br>7. Transmission en bande de base<br>8. Topologies physique et logique<br>9. Répéteur et HUB (Concentrateur)<br>10. Le traitement des données : codage et transmission<br>11. Les problèmes de synchronisation<br>12. Exercices et TDs<br>13. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 |

| | |
|---|---|
| **5. Couche Liaison de données** | 1. Adressage Physique d'entités réseaux<br>2. Les protocoles CSMA/CD et CSMA/CA<br>3. Le pont<br>4. Le switch ou commutateur<br>5. La table MAC et la table ARP<br>6. Adressage logique et numéro de port<br>7. Exercices et TDs<br>8. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 |
| **6. Couche réseau et le modèle TCP/IP** | 1. Protocol IP<br>2. Adresse logique<br>3. Comparaisons modèles TCP/IP et OSI<br>4. IPV4 et IPV6<br>5. L'adressage: Notation, Structure, Classification<br>6. Masque de sous réseau<br>7. Adresse publique/privée<br>8. reconnaître l'adresse physique/logique de sa machine<br>9. IPV6 : problématique<br>10. Exercices et TDs<br>11. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 |
| **7. Les couches hautes** | 1. Couche de transport<br>2. La couche session<br>3. La couche présentation<br>4. La couche Application<br>5. Les protocoles TCP, UDP, DNS, FTP, http, …<br>6. Notions Client/Serveur et illustrations<br>7. Exercices et TDs<br>8. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 |
| **8. Introduction aux problématises critiques du réseau** | 1. Introduction à la sécurité réseau<br>2. Introduction aux réseaux sans fils 802.11x (famille des réseaux WIFI) |

## UE : INF3082 Programmation système

**Année académique** : 2023/2024
**Semestre** : 1
**Format de cours et nombre de crédits** : 4 heures de cours – 3 crédits

| | |
|---|---|
| **Pré-requis** | : Connaissance du langage C |
| **Co-requis** | : Utilisation de Unix/Linux & cours GIF329 |
| **Enseignant** | : |

## Objectifs du cours

- Apprendre à parler avec le système
- Créer des applications qui communiquent avec le système d'exploitation
- Communiquer avec d'autres applications en se synchronisant
- Comprendre le fonctionnement des commandes de bases de l'OS
- Comprendre et programmer le fonctionnement des processus du stockage de la mémoire de la gestion des utilisateurs et du partage des ressources.
- Apprendre à synchroniser les informations entre processus concurrents
- Permet de compléter l'apprentissage du cours de système d'exploitation

## Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- De s'initier aux concepts généraux des systèmes d'exploitation;
- De comprendre les relations existants entre le système d'exploitation et l'architecture de l'ordinateur;
- D'étudier, plus spécifiquement, les communications, les échangent et partage d'information entre les composants de système d'exploitation.
- De réaliser les différentes fonctions permettant de réaliser une commande système.
- De réaliser les appels systèmes en C.

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme de travaux pratiques. Les documents utilisés lors de ces travaux pratiques seront rendus disponibles au début de la pratique.

## Documentation

### Documentation obligatoire

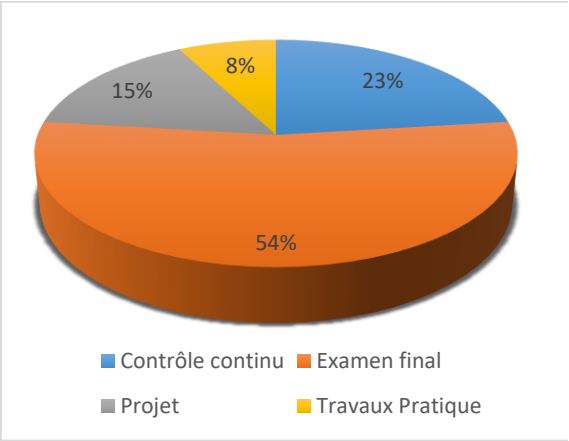
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

### Documentation facultative

- Site Internet : http://polytechnique.cm/formation/departements/genie-informatique/cours/niveau-5/prgrammation-systeme
- Livres :
  - Andrew Tanenbaum. Systèmes d'exploitation. Pearson, 2003.
  - Marshall Kirk McKusick et al. Conception et implémentation du système 4.4BSD Addisson-Wesley, 1997.

## Évaluation

- Travaux pratique : 10%
- Projet : 20%
- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 50%



**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura au total 6 travaux pratiques à faire à la maison par semaine.

**Projets**

Un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction** | 1. Prémière interaction avec le système<br>2. Rôle del'OS<br>3. Architecture d'un OS |
| **2. Programmation dans le noyau** | 1. Les différents modes de fonctionnements<br>2. Les modes d'exécution<br>3. Les appels systèmes<br>4. La gestion des erreurs et les redirections<br>5. Généralité sur le développement sous UNIX<br>6. Les commandes de bases<br>7. TP numéro 1 : Réalisation des premières commandes de bases |
| **3. Les Entrée sorties** | 1. Les descripteurs<br>2. Gestion et manipulation des fichiers<br>3. Redirection et duplication des descripteurs<br>4. TP numéro 2 : gestion des descripteurs et redirection de commandes |
| **4. Les processus** | 1. Présentation des différents processus<br>2. Création de processus<br>3. Terminaison de processus<br>4. Appel de fonctions<br>5. Gestions des processus (Créé, en Swap, prêt, mode utilisateur, mode noyau, sommeil, zombi)<br>6. TP numéro 3 : Manipulation des processus et redirection de commandes |

| | |
|---|---|
| **5. Les threads** | 1. Pourquoi les threads<br>2. La bibliothèque pthreads<br>3. Création et manipulation de threads<br>4. Terminaison de threads<br>5. Détachement<br>6. Attente et synchronisation<br>7. Exclusion mutuelle<br>8. TP numéro 4 : Manipulation des threads |
| **6. Synchronisation et Communication entre les processus** | 1. Synchronisation de Processus : envoi de message<br>2. Les exclusions mutuelles<br>3. Les tubes<br>4. Exécuter un programme : la famille EXEC<br>5. Les signaux<br>6. Les sockets<br>7. TP numéro 5 : Communication entre processus |

## UE : MAT3022 Analyse Numérique I

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 4 crédits |
| **Pré-requis** | : Connaissances en analyse mathématiques |
| **Co-requis** | : Aucun |

### Objectifs du cours

#### Objectif général

Etre capable d'appliquer les techniques numériques dans les problèmes de la vie courante et des sciences de l'ingénieur, relevant des domaines abordés dans ce cours, tout en prenant en compte les hypothèses, les contraintes et les restrictions associées à chaque technique.
Pouvoir effectuer l'analyse théorique du comportement numérique des solutions et des algorithmes choisis pour les problèmes abordés.

#### Objectifs spécifiques

Les compétences et connaissances de l'étudiant à l'issue de ce cours sont décrites ci-après.

#### Représentation des nombres et arithmétique flottante

1. Définir pour un type élémentaire de données les notions d'amplitude et de précision
2. Lister les types élémentaires courants de données, en précisant pour chacun d'entre eux les ordres de grandeur d'amplitude et de précision, ainsi que le nombre de bits utilisés pour leur représentation dans les langages java, C et dans les langages java, C et C# :
   null, byte, short, int, long, float, double, boolean, and char, Decimal, String et Array, Date
3. Donner les conséquences possibles d'un débordement d'amplitude
4. Donner les conséquences possibles d'un manque de précision
5. Identifier dans les opérations élémentaires les cas susceptibles de poser les problèmes d'amplitude ou de précision

6. Donner l'impact de la précision sur la division entière
7. Définir l'epsilon de la machine
8. Réaliser la pseudo-comparaison des réels
9. Choisir convenablement les types de données en fonction des contraintes d'amplitude et de précision
10. Choisir convenablement l'ordre des opérations, en fonction des contraintes d'amplitude et de précision et de leur implication sur la non-commutativité ou la non-associativité des opérations mathématiques

### Problèmes fondamentaux et démarche de l'analyse numérique

- Dire pourquoi faire recours aux méthodes numériques.
- Lister des domaines pour lesquels les méthodes numériques sont d'une importance capitale, tant d'un point de vue économique que scientifique.
- Définir la notion de stabilité et présenter le problème de stabilité avec au moins un exemple.
- Définir la notion de vitesse ou d'ordre de convergence, et montrer l'impact de cet élément sur le temps de calcul.
- Lister les principales étapes de la résolution d'un problème d'un point de vue numérique

### Structures de données pour matrices

- Décrire la représentation des matrices creuses selon les formats suivants : BCRS, CDS, CCS, CRS, JDS, SKS.
- Ecrire pour chacun de ces formats les primitives de calcul suivantes : lecture d'un élément, ajout d'une valeur à une position, produit matrice-vecteur, somme de deux matrices.
- Proposer des structures de données pour matrice creuse en fonction de l'algorithme à utiliser pour la résolution de l'équation AX=b

### Interpolation polynomiale

- Donner l'intérêt de l'interpolation polynomiale
- Construire les polynômes d'interpolation de Lagrange, Hermite, Tchébitchev, Splines linéaires, carrées, cubiques pour une famille de point donnée.
- Etre capable d'utiliser pour construire l'interpolation la méthode de Newton (méthode des différences divisées).
- Etre capable de retrouver les points de Tchebitchev sur un intervalle autre que -1,1
- Donner la formule d'erreur théorique d'interpolation et être capable de la trouver
- Donner la formule de calcul de l'erreur numérique d'interpolation, en norme L_infini,L1, L2
- Etre capable de programmer le calcul d'un polynôme d'interpolation et le calcul de la valeur de ce polynôme en un point quelconque.
- Etre capable d'appliquer l'interpolation pour résoudre des problèmes pratiques de :
    - Données manquantes
    - Reconstruction d'un objet à symétrie de révolution
    - Trop grand volume de données
    - Découverte de fonctions

### Approximation de fonctions

- Définir ce qu'est une approximation de fonction.
- Définir les approximations aux moindres carrés.
- Donner les critères de validité d'une approximation linéaire

- Etre capable d'estimer sous Excel le coefficient de détermination pour une approximation linéaire.
- Etre capable de transformer lorsque c'est possible (cas multiplicatif, puissance ou exponentiel au minimum) des problèmes non linéaires en problèmes linéaires et appliquer l'approximation de fonctions sur ces problèmes

### Dérivation numérique

- Estimer numériquement les dérivées d'ordre p d'une fonction quelconque en 1D et en 2D
- Estimer l'erreur liée aux dérivées numériques ainsi calculées
- Etre capable d'écrire avec java, C ou Matlab des programmes pour ces calculs numériques de dérivées

### Intégration numérique

a) Calculer numériquement l'intégrale d'une fonction (scalaire ou vectorielle) sur un segment de droite quelconque en (1D, 2D), en appliquant les quadratures de Lagrange (point milieu, rectangles, trapèzes, simpson…) ou de Gauss pour un ordre quelconque défini à l'avance.
b) Calculer numériquement l'intégrale d'une fonction sur un polygone quelconque en 2D, en appliquant les quadratures de Gauss pour un ordre quelconque défini à l'avance.
c) Estimer l'erreur dans une intégration numérique
d) Calculer les intégrales composites et estimer l'erreur faite

### Résolution de l'équation f(x)=0

a) Résoudre l'équation f(x)=0 en 1D par des techniques basées sur l'interpolation de Lagrange
b) Résoudre l'équation f(x)=0 en 1D par la dichotomie,
c) Résoudre l'équation f(x)=0 en 1D ou dans $R^n$ par la méthode de Newton

### Systèmes linéaires

Résoudre AX=0 par les méthodes directes (pivot de Gauss, factorisation LU)
Résoudre AX=0 par les méthodes itératives (Jacobi, Gauss Seidel, gradient conjugué)

### Introduction à l'optimisation numérique

Calculer numériquement l'extrémum d'une fonction sans contraintes de $\mathbf{R}^n$ vers $\mathbf{R}$, en utilisant la méthode du gradient, la méthode du gradient à pas optimal et la méthode de Newton.

### Matlab

Utiliser Matlab pour réaliser tous les travaux pratiques abordés dans le cadre de ce cours.

**Résultats escomptés**

A l'issue de ce cours, tous les objectifs visés devraient être atteints.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Toute la documentation numérique du cours est mise à disposition dès le départ. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée. Les étudiants sont mis en groupe de travail en TD pour échanger.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

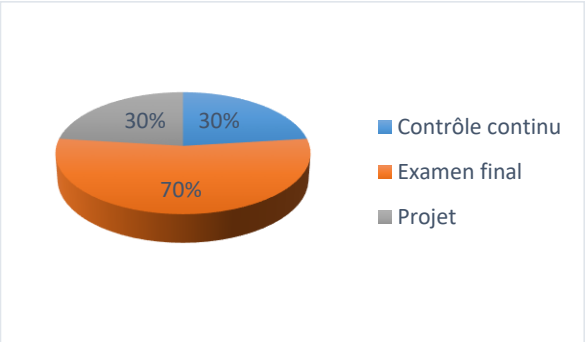
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livre : Méthodes numériques (éléments d'un premier parcours),Jean Marc Huré, Didier Pelat

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 60%
- Devoirs : 0%
- Projet : 20%




**Intégrité académique**

Éléments globaux d'intégrité de la formation

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Il y aura 2 devoirs à faire.

**Quiz**

pas de quiz.

**Projets**

Il y aura trois projets

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Représentation des nombres et arithmétique flottante** | 1. Représentation des nombres<br>2. Notion d'amplitude et de précision et problèmes associés<br>3. Erreurs de représentation et propagation d'erreurs<br>4. Comparaison des réels<br>5. Choix des types de données |

| | |
|---|---|
| **2. Problèmes fondamentaux et démarche de l'analyse numérique** | 1. Pourquoi les méthodes numériques<br>2. Notions de stabilité et de convergence<br>3. Principales étapes de résolution d'un problème en analyse numérique |
| **3. Structures de données pour matrices creuses** | 1. Représentation des matrices creuses selon les formats BCRS, CDS, CCS, CRS, JDS, SKS.<br>2. Primitives de calcul<br>3. Structures de données pour résolution directe de AX=B |
| **4. Interpolation polynomiale** | 1. Interpolation de Lagrange<br>2. Interpolation de Tchebitchev<br>3. Interpolation de Hermite<br>4. Interpolation par les splines<br>5. Utilisation des interpolations pour résoudre des problèmes réels |
| **5. Approximation de fonctions** | 1. Approximations aux moindres carrés<br>2. Régression linéaire<br>3. Transformation de problèmes non linéaires en problèmes linéaires<br>4. Estimateur du maximum de vraisemblance<br>5. Méthode d'approximation par étages |
| **6. Dérivation numérique** | 1. Dérivation numérique en 1D<br>2. Dérivation numérique en 2D<br>3. Estimation d'erreurs et études des écarts optimaux |

| | |
|---|---|
| **7. Intégration numérique** | 1. Méthodes du point milieu, rectangles, trapèzes, Simpson<br>2. Intégration numérique de Gauss en 1D<br>3. Intégration numérique de Gauss en 2D<br>4. Intégrales composites |
| **8. Résolution de l'équation f(x)=0** | 1. Résoudre l'équation f(x)=0 en 1D<br>2. Résoudre l'équation f(x)=0 dans $R^n$ |
| **9. Systèmes linéaires** | 1. Résolution par les méthodes directes<br>2. Résolution par les méthodes itératives |
| **10. Introduction à l'optimisation numérique** | 1. Méthodes du gradient<br>2. Méthodes du gradient à pas optimal<br>3. Méthode de Newton |
| **11. Introduction à Matlab** | 1. Introduction et prise en main |

**SYLLABUS 4GI**

UE : HUM4041 Techniques du management II

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 30 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | : |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | : |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

C'est une réalité : dans tous les secteurs d'activités, les décideurs attendent de l'ingénieur et autre cadre de l'entreprise, qu'il soit un produit compétent au service de la productivité de l'entreprise. Les ingénieurs de l'ENSP n'échappent pas cette problématique.

Pour y répondre, le cours de management - qui se décline en plusieurs (UE) du niveau 3 au niveau 5 - vient compléter la formation scientifique du métier d'ingénieur en le prédisposant ainsi à l'exercice de fonctions techniques et/ou managériales.
Ce cours vise à élargir les connaissances et les compétences de l'étudiant sur le plan du fonctionnement et de la gestion des entreprises. Ces nouvelles aptitudes, acquises à travers les différents UE (Introduction au Management, Techniques de Management I, Techniques de Management II, Aspects juridiques de l'Entreprise et Projet d'entreprise) lui permettront donc, non seulement de s'insérer efficacement dans le milieu professionnel, mais également de postuler sereinement à des fonctions managériales et pourquoi pas de devenir des entrepreneurs en créant leur propre entreprise.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- Appréhender l'importance et le rôle de la fonction financière de l'entreprise
- Comprendre les mécanismes de fonctionnement de la gestion financière,
- Comprendre les mécanismes de fonctionnement de la comptabilité et de la fiscalité
- Être capable d'utiliser quelques outils de gestion

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

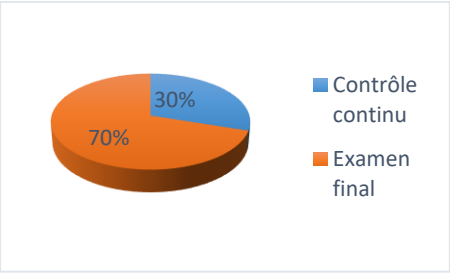
- Note de cours
- Support de cours : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet: à venir
- Livres:
  - NZAKOU – Difficultés comptables et fiscales, Tome 1 & 2 – 5e édition
  - J. L. BOULOT, J. P. CRETAL, J. JOLIVET, S. KOSKAS – L'analyse financière : techniques & pratiques des affaires – Publi-union
  - Le code général des impôts

**Evaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




**Devoirs et travaux à faire**

Il n'y aura pas de devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il n'y aura de projet.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Titre I : Notions de gestion financière** | 1. Flux et fonctions<br>2. Les besoins de financements<br>3. Les moyens de financements<br>4. Les équilibres financiers |
| 2. **Titre II : Notions de comptabilité** | 1. Généralités<br>2. Organisation comptable<br>3. Eléments de fiscalité |
| 3. **Titre III : Outils de gestion** | 1. Les outils de prévision<br>2. Les outils de suivi des résultats |

au sein d'une institution.

| **HUM4021 : ANGLAIS II** |
|---|
| **SEMESTRE 1 NIVEAU 4** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | A la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de :<br>Préparer son examen de TOEFL et TOEIC |

| | |
|---|---|
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | *An introduction to the TOEIC, Handing over of OXFORD Preparation Pack, Methodology description and explanation, English skills to be developed during the course, Outlining of essential vocabulary areas to be covered, Introduction of a systematic approach to building vocabulary, Review Contracts h/o, Monitor vocabulary log, Go through Marketing h/o, GRAMMAR: Adjectives*<br>7 parts of the TOEIC test (Photos, Question – Response, Conversation, Talks, Incomplete Sentences, Cloze Passages, Reading Comprehension), Vocabulary Skills (Analyze Word Parts, Recognize Grammatical Forms, Recognize Word Families, Create Personal Dictionary, Daily Log), Vocabulary of Contracts and Marketing, Adjectives – descriptive phrases and determiners - explanation and exercises, Home Assignment: Contracts handout (h/o) |
| Bibliographie | |
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

| **HUM4011 : CREATION ET GESTION D'ENTREPRISE** |
|---|
| **SEMESTRE 1 NIVEAU 4** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | Convertir de nouvelles idées en entreprises ;<br>Identifier les éléments clés d'un Business Plan et le rédiger ;<br>Identifier les publics cibles ;<br>Identifier les pratiques commerciales relatives aux différences culturelles ;<br>Identifier les compétences de gestion relatives aux différences de culture, de traditions, de coutumes et de religion sur le marché mondial ;<br>Montrer le rôle du marketing dans les organisations ;<br>Décrire les caractéristiques des marchés organisationnels et de consommation, les stratégies de segmentation et de ciblage et le comportement des acheteurs ;<br>Expliquer les quatre fonctions principales de la gestion ;<br>Appliquer les théories et pratiques de gestion actuelles ;<br>Décrire les forces et les faiblesses des divers styles de comportement ;<br>Développer des stratégies appropriées pour les situations de prise de décision en équipe et les négociations ;<br>Décrire les caractéristiques d'équipes de travail très performantes ;<br>Identifier les principaux éléments d'un programme de ressources humaines et leur importance dans la gestion des ressources humaines ;<br>Expliquer les principales lois affectant le lieu de travail ;<br>Créer un important système d'évaluation des emplois.<br>Identifier les éléments de réussite des entreprises entrepreneuriales ;<br>Considérer les conditions juridiques et financières pour créer une entreprise ;<br>Evaluer l'efficacité des différentes stratégies entrepreneuriales ;<br>Préciser les indicateurs de performance de base de l'activité entrepreneuriale ;<br>Expliquer l'importance du marketing et de la gestion dans les petites entreprises ; |
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |

## UE : INF4011 Intelligence artificielle et Applications

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Systèmes Formels & Bases de l'Intelligence Artificielle |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : Aucun |

**Objectifs du cours**

L'objectif du cours est d'initier les étudiants au développement des logiciels dans les différents domaines d'applications de l'intelligence Artificielle tels que les jeux vidéo, les systèmes experts, la planification, les prévisions et l'apprentissage.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure d'exploiter au besoin des « heuristiques », ou plus généralement des « connaissances » d'un domaine précis pour écrire des programmes efficaces en Intelligence Artificielle.

**Méthodologie**

Le cours est dispensé sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles quelques jours avant le cours. L'accent est mis sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours est à la disposition des étudiants ; la participation des étudiants est donc très souhaitée et indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : tous les sites qui concernent l'Intelligence Artificielle ;
- Livre : Introduction à l'algorithmique, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest et Clifford Stein, Dunod, 2004.

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 20%
- Examen final : 60%

**Note Littérale**

Conforme au règlement pédagogique de l'Université de Yaoundé I

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura des projets par trinôme et individuel.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Rappels Systèmes Formels** | - Logique des prédicats ;<br>- Implémentation en java des applications de l'année passée. |
| 2. **Problèmes de satisfaction des contraintes (CSP)** | - Généralités sur les CSP ;<br>- Modélisation des problèmes sous forme de CSP ;<br>- Résolution de CSP ;<br>- Cas pratique : résolution d'un problème modélisé en CSP. |
| 3. **Résolution de problème à l'aide des algorithmes de recherches** | - Introduction ;<br>- Représentation des problèmes ;<br>- Résolution par recherche ;<br>- Cas pratique : résolution d'un problème grâce aux algorithmes de recherches. |
| 4. **Jeux avec adversaire** | - Généralités sur les jeux avec adversaires ;<br>- Arbres de jeu ;<br>- Algorithmes MINIMAX ;<br>- Algorithmes alpha-beta ;<br>- Cas pratique : mise en œuvre d'un jeu contre l'ordinateur. |
| 5. **Systèmes Experts (SE)** | - Généralités sur les SE ;<br>- Bases de connaissance ;<br>- Système de production ;<br>- SE basés sur la logique des prédicats ;<br>- Cas pratique : mise en œuvre d'un système de production. |
| 6. **Problèmes d'approximation** | - Définition des problèmes d'approximation ;<br>- Algorithmes génétiques ;<br>- Cas pratique : le voyageur de commerce. |
| 7. **Autres applications** | - Réseaux de neurones ;<br>- Apprentissage ; |

## UE : INF4021 Analyse des données

**Année académique** :

**Semestre** : 1

**Format de cours et nombre de crédits** : 45 heures de cours– 3 crédits

**Pré-requis** : Probabilité et Statistique

| | |
|---|---|
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | : |
| | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectif du cours**

**Familiariser les étudiants avec les enjeux de l'apprentissage statistique supervisée et non-supervisée à partir de données observées.**

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- D'estimer et de valider les modèles de régression linéaire multivariée ;
- D'estimer et valider des modèles linéaires de classification supervisée ;
- D'appliquer quelques algorithmes de moyennage local aux problèmes de régression et de classification ;
- D'estimer le risque d'un classifieur par validation croisée ;
- D'appliquer les algorithmes des K-means et de classification hiérarchique pour la classification non supervisée.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés et travaux pratiques sous le logiciel R.
La participation des étudiants aux cours, TD et TP est indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

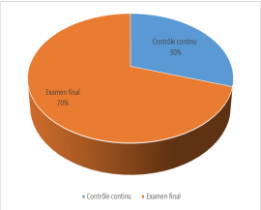
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livres :
  - Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman. The elements of Statistical Learning : Data mining, Inference and Prediction. Second edition.
  - Gareht James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R.

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs et travaux pratiques à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet individuel.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Rappels** | • Probabilité conditionnelle, Théorème de Bayes<br>• Loi d'une variable aléatoire.<br>• Espérance mathématique, variance, fonction de répartition.<br>• Lois des grands nombres<br>• Modes de convergence de suites de variables aléatoires. |

| | |
|---|---|
| **2. Les enjeux de l'apprentissage statistique** | • Notion d'estimateur et de prédicteur<br>• Risque d'un estimateur ou d'un prédicteur<br>• Régresseur idéal pour le risque quadratique<br>• Classifieur de Bayes |
| **3. Modèle de régression linéaire multivarié** | • Estimateur des moindres carrés<br>• Modèle linéaire gaussien, Lois des estimateurs<br>• Sélection de variables |
| **4. Modèle linéaire pour la classification supervisée** | • Régression logistique<br>• Analyses discriminantes linéaire et quadratique |
| **5. Quelques méthodes d'apprentissage par moyennage local** | • Méthode des plus proches voisins<br>• Méthode à noyau |
| **6. Quelques algorithmes de classification non-supervisée** | • Les enjeux de la classification non-supervisée<br>• L'algorithme des K-means<br>• Classification non-supervisée hiérarchique<br>• Classification non-supervisée par mélange fini. |

## UE : INF4031 Interface Homme Machine

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 30 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | |

**Site Web du cours** : à venir…

**Objectifs du cours**

Ce cours donne la possibilité aux étudiants de comprendre les concepts fondamentaux d'IHM. Il permet aux étudiants de maîtriser les techniques de conception d'évaluation des interfaces utilisateurs professionnelles.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- De présenter les principes, méthodes et outils pour le développement des systèmes interactifs.
- De présenter les possibilités et les limites d'un opérateur humain lors de la conception et donc de comprendre les différents modèles de l'humain en situation d'interaction.
- De savoir de comment travailler avec un ergonome,
- De savoir prendre en compte le point de vue des utilisateurs dans un projet de conception d'IHM et réfléchir aux méthodes pour appréhender ce point de vue.
- De présenter les différentes méthodes d'évaluation
- De Présenter des différentes connaissances ergonomiques dédiées aux informaticiens (règles ergonomiques, standard, etc.)
- De présenter les caractéristiques intrinsèques des systèmes interactifs ; comprendre les différentes abstractions intervenant dans le développement des systèmes interactifs et leurs interconnexions.
- D'appréhender les problèmes et les solutions liés à la conception de systèmes critiques interactifs.
- D'appliquer les connaissances acquises à un cas concret de mise en œuvre de l'IHM d'un projet.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable ?

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

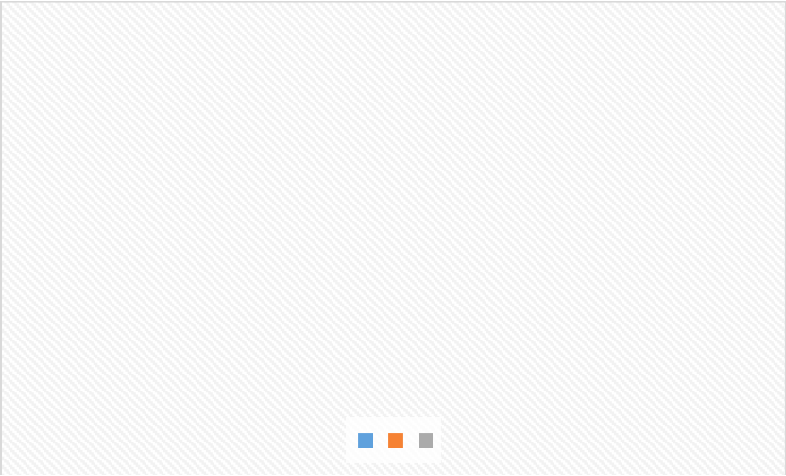
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet: à venir
- Livres:
  - *Jean-Marc PUJOS, Ergonomie des IHM, CNAM*
  - *Fabien Duchateau, Conception des IHM, Université Claude Bernard Lyon 1, 2013-2014*
  - *Fédéric Landragin, Dialogue homme -machine, Hermès-Lavoisier, 12/09/2013, 210pages*
- MOOC :
  - *https://www.coursera.org/specializations/interaction-design*

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 30 %
- Examen final : 50%
-



**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction** | 1. Historique<br>2. Définitions<br>3. Évolution<br>4. Intérêt<br>5. Objectifs<br>6. Concevoir et construire. |
| **2. Principes généraux de conception** | 1. Attributs d'utilisabilité<br>2. Principes et guides de conception d'IU (règles ergonomiques) |

| | |
|---|---|
| **3. Influence du facteur Humain** | 1. Processus cognitif<br>2. Psychologie cognitive<br>3. Phases du cycle de l'IHM<br>4. Traitement cognitif<br>5. Conséquences dans l'IHM |
| **4. Processus de conception d'UI** | 1. Généralités<br>2. Analyse<br>3. Conception détaillé |
| **5. V : Prototypage** | 1. Protypage LO-FI<br>2. Protypage HI-FI |
| **6. Processus de conception de pages Web** | 1. Schémas d'organisation : Organisation du contenu en groupes<br>2. Structures d'organisation : Définition des relations entre les groupes<br>3. Exemples de schéma organisationnel<br>4. Structure organisationnelle<br>5. Organisation visuelle<br>6. La navigation |
| **7. Test et Evaluation des IHMs** | 1. Méthodes & Techniques d'évaluations<br>2. Réduire le coût de l'ingénierie de l'utilisabilité avec l'évaluation heuristique<br>3. Autres critères ergonomiques |

## UE : INF4041 Programmation Web

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : HTML 5 – CSS 3 – JavaScript – programmation orientée objet. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | |

**Objectifs du cours**

Ce cours vise à fournir aux étudiants les connaissances nécessaires dans la programmation web du côté client et serveur en mettant l'accent sur la construction d'applications distribuées :

- Le paradigme du web 2.0
- Comprendre l'évolution du web et des langages de marquage ;
- Étudier/évaluer les aspects de structure, de style et traitement dans un site web ;
- Comprendre et utiliser les composants web ;
- Programmation du côté du client avec JavaScript Node-JS ;
- Étudier les éléments importants de JQuery ;
- Comprendre les bases de la programmation du côté des serveurs web;
- Appliquer les concepts appris dans des cas pratiques.
- Application dynamique le langage PHP- Node-JS
- Construction des API
- Construction d'architecture multi-tiers
- Comprendre les CMS

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- De construire un site web complet.
- De bâtir, distribuer et utiliser des API ouvertes offrant divers services.
- De monter et conduit d'un bout à l'autre des applications web.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux pratique étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.?

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

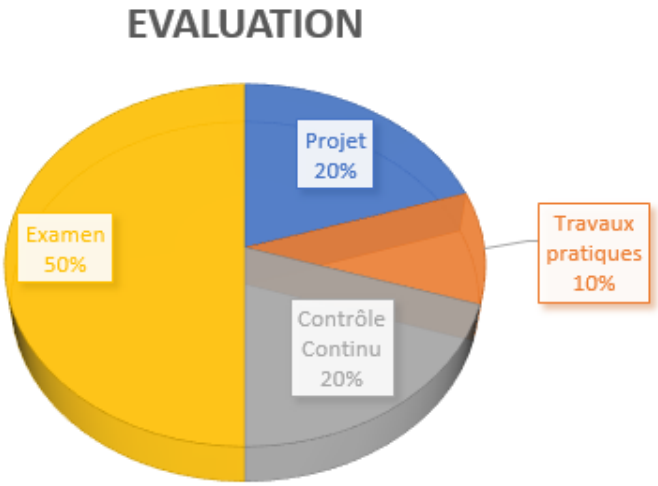
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : http://polytechnique.cm/formation/departements/genie-informatique/cours/niveau-4/prgrammation-web
- Livres :
    - Adel Obaid. Programmation du web Tome I - Coté client - éditions JFD, 2014. Livre du cours.
    - Architecture d'un site web
    - Andrea G. B. Tettamanzi Programmation web avancée côté client
    - Heurtel, Olivier PHP 7 - Développez un site web dynamique et interactif

**Évaluation**

- Travaux pratique : 10%
- Projet : 20%
- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 50%




**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura au total 5 travaux pratiques à faire à la maison par semaine.

**Projets**

Un projet par binôme.
Un projet par groupe de 10 pour la fin de session.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction** | 1. Évolution du web<br>2. Langages de marquage<br>3. Client/serveur web<br>4. Navigateurs - Plateformes de développement. |

| | |
|---|---|
| **2. Du Web 1.0 au Web 2.0** | 1. Les différents paradigmes<br>2. Les changements fondamentaux<br>3. Les concepts du Web 2.0<br>4. Contraintes pour le développement d'application Web 2.0<br>5. La béta perpétuelle<br>6. La syndication<br>7. La collaboration comme moteur à la participation pour mieux comprendre<br>8. Les outils collaboratifs<br>9. TP numéro 1 : Identification d'application compatible web 2.0 |
| **3. Rappel** | 1. HTML 5<br>2. CSS 3<br>3. JavaScript<br>4. Sérialisation et format d'échange de données JSON XML<br>5. Validation et manipulation des documents.<br>6. TP numéro 2 : Réalisation d'un site web personnel statique sous forme de CV. |
| **4. Programmation coté client** | 1. Les bibliothèques JavaScript<br>2. JQuery<br>3. Node JS<br>4. Bootstraps - Le design responsif<br>5. TP numéro 3 : Réalisation d'une application web multi plateforme avec interaction coté client. |
| **5. Les architectures n-tiers** | 1. Architecture 1 tier<br>2. Architecture 2 tiers<br>3. Architecture n tiers<br>4. Rappel Base de données et stockage d'informations |
| **6. Programmation dynamique coté serveur** | 1. Le langage PHP<br>2. Le langage Node Js suite<br>3. Technologies et architecture générale des applications Web<br>4. Échange des informations clients serveurs<br>5. Utilisation de AJAX<br>6. Communication avec différentes API (Maps PayPal Amazon…)<br>7. TP numéro 4 : Réalisation d'une application dynamique multi-niveau et multicouches utilisant des services externes. |

| | |
|---|---|
| **7. Intégration web** | 1. Déploiement et mise en ligne d'application web.<br>2. Utilisation et comparaison de CMS<br>3. Maquettage de haut niveau et prototypage<br>4. Organisation et production de code réutilisable<br>5. Contrainte multi-navigateur & multi plateforme<br>6. TP numéro 5 : Projet de synthèse. |

## UE : INF4051 Grammaire et Langage

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : outils mathématiques pour l'informatique |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

### Objectifs du cours

Les objectifs pour ce cours consistent à :

- Présenter aux étudiants les principes de base inhérents à la réalisation de compilateurs. Les idées et techniques développées dans ce domaine sont si générales et fondamentales qu'un informaticien (et même un scientifique non informaticien) les utilisera très souvent au cours de sa carrière (traitement de données, moteurs de recherche, etc.).
- Etudier les principes de base (algorithmes et structures de données) inhérents à la réalisation de compilateurs : analyse lexicale, analyse syntaxique, analyse sémantique, génération de code.
- Comprendre comment est écrit un compilateur afin de permettre aux étudiants d'appréhender au mieux les "contraintes" imposées par les différents langages lorsque l'on écrit un programme dans un langage de haut niveau.

### Résultats escomptés

.

### Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les acétates et autres documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée.

### Documentation

#### Documentation obligatoire

- Note de cours
- Site Internet : à venir

- A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1986. Traduction française : Compilateurs : Principes, techniques et outils, InterEditions, 1989.
- R. Wilhelm, D. Mauer, Übersetzbau. Theorie, Konstruktion, Generierung, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992. Traduction française : Les compilateurs : théorie, construction, génération. Masson, 1994. Traduction anglaise : Compiler Design, Addison Wesley, Wokingham, England, 1995.
- K.C. Louden, Compiler Construction -- Principles and Practice, PWS Publishing, 1997
- J.P. Bennet, Introduction to Compiling Techniques -- A First Course Using ANSI C, Lex and Yacc, McGraw Hill, 1996

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 50%
- Projet : 20%

**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Intégrité académique**

Reprendre le texte ici…

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

.

**Quiz**

.

**Projets**

Un projet est proposé aux étudiants pour qu'ils apprennent à utiliser les générateurs d'analyseurs lexicaux et syntaxiques.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Présentation générale** | 1. Structure d'un compilateur<br>2. Phases d'un compilateur<br>3. Positionnement du cours |
| **2. Analyse lexicale** | 1. Unités lexicales<br>2. Spécification des unités lexicales<br>3. Attributs<br>4. Analyseur lexical |
| **3. L'outil FLEX** | 1. Structure du fichier de spécification flex<br>2. Expressions régulières flex<br>3. Variables et fonctions prédéfinies<br>4. Exemple |
| **4. Analyse syntaxique** | 1. Grammaire et dérivation<br>2. Analyse descendante LL<br>3. Récursivité à gauche<br>4. Factorisation de grammaire<br>5. Analyse ascendante |
| **5. Traduction Dirigée par la Syntaxe** | 1. Définition Dirigée par la Syntaxe (attributs)<br>2. Arbre syntaxique décoré<br>3. Attributs synthétisés et hérités<br>4. Graphe de dépendance<br>5. Evaluation des attributs |
| **6. L'outil BISON** | 1. Structure d'un fichier de spécification bison<br>2. Attributs<br>3. Communication avec Flex<br>4. Variables et fonctions prédéfinies<br>5. Priorité, associativité et gestion des conflits |

## UE : INF4061 Microcontrôleur et internet des objet

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2016-2017 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : électronique numérique, connaissance langage c. |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |

**Site Web du cours** : à venir…

**Objectifs du cours**

Les systèmes électroniques sont de plus en plus présents dans la vie courante. Les ordinateurs et micro-ordinateurs sont des systèmes électroniques bien connus. Mais l'électronique se trouve maintenant embarqué dans de très nombreux objets usuels : les téléphones, les agendas électroniques, les voitures.

Ce cours a pour principal objectif de présenter la structure fondamentale et le principe de fonctionnement du microprocesseur, principal organe des systèmes microprogrammés. Dans la deuxième partie de ce cours nous allons introduire la notion de programmation architecturale avec applications aux circuits programmable FPGA. La troisième partie du cours est consacrée à la programmation de microcontrôleur Arduino et/ou MSP430.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- D'analyser, de concevoir et de programmer des systèmes minimaux à base de microprocesseurs ; quoique la pratique de plusieurs réalisations est nécessaire pour acquérir une connaissance réelle de conception de systèmes à base de microprocesseurs.
- De comprendre et de programmer les microcontrôleurs à travers des ateliers en faisant usage des capteurs.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux et surtout de travaux pratiques. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. Le matériel de travaux pratiques seront rendus disponible au fur et à mesure de l'évolution du cours. La partie microcontrôleur appuiera fortement sur le MOOC « Comprendre les microcontrôleurs » de l'EPFL disponible sur Coursera. Les contenus du MOOC seront rendus disponibles à travers l'intranet ou des supports amovibles. Le cours se veut interactif et pratique, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Matériels**

- Microcontrôleurs Arduino et MSP430 : disponibles pendant les séances de travaux pratiques
- Capteurs et circuits programmables : disponibles pendant les séances de travaux pratiques

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 40%
- Participation MOOC : 15%

- Projet : 25%

**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison et des devoirs à faire en binôme.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Etude du fonctionnement du microcontrôleur** | 1. Structure des ports entrées sorties<br>2. Phase de démarrage du microcontrôleur<br>3. Exécution d'une instruction<br>4. Les registres E Organisation de la mémoire |
| **2. Prototypage et simulation de circuit : Introduction à Proteus** | 1. Gestion d'un Projet<br>2. Edition d'objet<br>3. Simulation<br>4. Association au microcontrôleur Arduino |
| **3. Introduction à l'internet des objets** | 1. Définition<br>2. Protocoles et modèles de communication<br>3. Domaines d'application<br>4. Les objets dans l'internet des objets (capteurs et actionneurs) |

| | |
|---|---|
| **4. Microcontrôleur : Arduino** | 1. Introduction<br>2. Gestion des entrées/sorties<br>3. Communication avec Arduino<br>4. Quelques exemples d'application. |
| **5. Les Capteurs** | 1. Définitions et caractéristiques générales<br>2. Sensibilité et différents types de capteurs<br>3. La chaîne de mesure |

## UE : INF4071 Administration Réseaux

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | : |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

### Objectifs du cours

Assurer un support de maintenance et de surveillance des ressources Réseau

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- Comprendre et mettre en œuvre une surveillance du réseau et des services déployés
- Assurer la protection de la transmission des données et filtrer les accès aux serveurs

### Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux, e-learning, groupes de discussion, vidéos et expérimentation. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

### Documentation

#### Documentation obligatoire

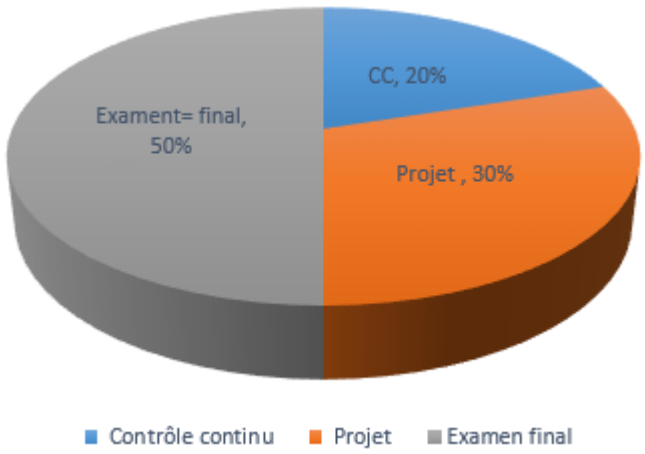
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

#### Documentation facultative

- Site Internet : à venir
- Livres :
- Articles
- Plateformes MOOCS
- Resources CCNA

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 30 %
- Examen final : 50%




**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura  des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction générale : pourquoi l'administration des réseaux** | 1. Généralités sur l'administration<br>2. Problématique de l'administration et de la supervision des réseaux<br>3. Présentation du Panoramas des solutions ; concepts de base (fonctionnels, organisationnels, informationnels et protocolaires) |
| **2. Modèle de gestion et de supervision** | 1. Information de gestion et architecture d'administration<br>2. Protocoles et Modèles d'Administration réseau<br>3. Exercices et TDs<br>4. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 |
| **3. Architecture d'administration réseaux** | 1. Gestion des fautes<br>2. Haute disponibilité<br>3. Stratégies d'administration réseaux<br>4. SNMP et ANS.1<br>5. Netconf et YANG<br>6. Exercices et TDs<br>7. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 et autres outils |
| **4. Administration d'un Network Operation Center (NOC)** | 1. Définition et contraintes du NOC<br>2. Services 24/24 et 7/7<br>3. Architecture technique d'un NOC<br>4. Les systèmes, outils logiciels et matériels : Nagios MTRG, Zabbix, syslog ZenOSS, Hyperic, scripts Perl, scripts Shell,<br>5. Les outils systèmes : ping, traceroute, tracert, nslookup, netstat,<br>6. Le profil du personnel : formation et contraintes<br>7. Les activités de gestion<br>8. Documentation<br>9. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 et autres outils |

| | |
|---|---|
| **5. Sécurité réseau** | 1. Introduction à la sécurité réseaux<br>2. Architecture de sécurité réseau<br>3. Zones de sécurité<br>4. Les outils de sécurité réseaux<br>5. Systèmes d'intrusions : détection et prévention<br>6. Technique de filtrages (Firewall, architecture DMZ...)<br>7. Implémentation de scénarios<br>8. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 et autres outils |
| **6. Ticketing system** | 1. Définition<br>2. Gestion des problèmes et incidents utilisateurs<br>3. Workflow et Ticketing system<br>4. Implémentation de scénarios<br>5. TP de simulation sur Cisco Packet Tracert et GNSS3 et autres outils |
| **7. Travaux pratiques et projets** | 1. Définition des travaux pratiques<br>2. Définitions des projets<br>3. Suivi et évaluation des projets et TP |

## UE : INF4081 Machine Learning

Time:
Place:

**Course Pages:**

1. TBA

**Main References:** This is a restricted list of various interesting and useful books that will be touched during the course. You need to consult them occasionally.

• Aurelien Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensorflow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, 2019.

• Ian Goodfellow, Deep Learning, MIT Press, 2016.

**Objectives:** This course is primarily designed for graduate students for helps them

- master the essential skills needed to recognize and solve complex problems with Machine Learning and Deep Learning by following a data-driven mindset.

- The concepts, techniques, tools, frameworks, and methodologies used in this courses will teach them how to think, design, build, and execute Machine Learning systems and projects successfully.
- Building a strong foundation around the basics of Machine Learning and relevant tools and frameworks
- Emphasizes the core processes around building Machine Learning pipelines
- Cover a wide range of Machine Learning models, including regression, classification, forecasting, rule mining, and clustering.
- Give knowledge on solving some real-world case studies from diverse domains, including retail, transportation, movies, music, computer vision, art, and finance

**Prerequisites:** An undergraduate-level understanding of logic, probability, statistics, graph theory, algorithms, and linear algebra is assumed.

**Grading Policy:** Homework and quizzes (important), Midterm (20%), Practical (20%), Final (60%).

**Important Dates:**
Midterm . . . . . .
Practical . . . . . .
Final Exam . . . . . .

**Course Policy:**

**Class Policy:**

• Regular attendance is essential and expected.
Academic Honesty: Lack of knowledge of the academic honesty policy is not a reasonable explanation for a violation.

**Content:**

Introduction

• Introduction to IA
• Logics and reasonning
• Machine Learning Basics

Constraints Satisfaction Problem

• Generality on CSP
• Modelling problem as CSP
• Solving CSP
• Case study : Solving a real case study problem

Python Machine Learning Ecosystem

• Python: An Introduction

- Introduction the Python Machine Learning Ecosystem

Processing, Wrangling & Visualizing Data

- Data collection
- Data Description
- Data Summarization
- Data Visualization
- Summary

Feature Engineering and Selection

- Feature extraction and engineering
- Feature scaling
- Feature selection

Building, Tuning & Deploying Models

- Model Building
- Model Evaluation
- Model Interpretation
- Model Deployment

Regression

- Goal
  - Describe the input and output of a regression model.
  - Compare and contrast bias and variance when modeling data.
  - Estimate model parameters using optimization algorithms.
  - Tune parameters with cross validation.
  - Analyze the performance of the model.
  - Describe the notion of sparsity and how LASSO leads to sparse solutions.
  - Deploy methods to select between models.
  - Exploit the model to form predictions.
  - Build a regression model to predict prices using a housing dataset.
  - Implement these techniques in Python.
- Linear Regression
- Logistic Regression
- Regression Evaluation

Classification

- Goal
  - Describe the input and output of a classification model.
  - Tackle both binary and multiclass classification problems.
  - Implement a logistic regression model for large-scale classification.
  - Create a non-linear model using decision trees.
  - Improve the performance of any model using boosting.
  - Scale your methods with stochastic gradient ascent.
  - Describe the underlying decision boundaries.
  - Build a classification model to predict sentiment in a product review dataset.
  - Analyze financial data to predict loan defaults.

– Use techniques for handling missing data.
– Evaluate your models using precision-recall metrics.
– Implement these techniques in Python (or in the language of your choice, though Python is highly
recommended).

- Probabilistic Classification
  – Bayes Classifier
  – Naive Bayes Classifier
  – K Nearest Neighbors (KNN) Classifier
- Decision Tree Classifier
  – Decision Tree
  – Decision Tree Algorithm
  – Complexity
- SVM
  – Support Vectors and Margins
  – SVM: Linear and Separable Case
  – Soft Margin SVM: Linear and Nonseparable Case
  – Kernel SVM: Nonlinear Case
  – SVM Training: Stochastic Gradient Ascent

Clustering

- Goal
  – Create a document retrieval system using k-nearest neighbors.
  – Identify various similarity metrics for text data.
  – Reduce computations in k-nearest neighbor search by using KD-trees.
  – Produce approximate nearest neighbors using locality sensitive hashing.
  – Compare and contrast supervised and unsupervised learning tasks.
  – Cluster documents by topic using k-means.
  – Describe how to parallelize k-means using MapReduce.
  – Examine probabilistic clustering approaches using mixtures models.
  – Fit a mixture of Gaussian model using expectation maximization (EM).
  – Perform mixed membership modeling using latent Dirichlet allocation (LDA).
  – Describe the steps of a Gibbs sampler and how to use its output to draw inferences.
  – Compare and contrast initialization techniques for non-convex optimization objectives.
  – Implement these techniques in Python.
- Representative-based Clustering
  – K-means Algorithm
  – Kernel K-means
  – Expectation-Maximization Clustering
- Hierarchical Clustering
  – Preliminaries
  – Agglomerative Hierarchical Clustering
- Density-based Clustering
  – The DBSCAN Algorithm
  – Kernel Density Estimation
  – Density-based Clustering: DENCLUE

Introduction to Deep Learning

SEMESTRE 2

## UE : INF4052 Génie Logiciel 1

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Autonomie avec les systèmes Windows et Linux |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

- Apprendre aux étudiants les approches de modélisation par objets pour le développement des logiciels et plus spécifiquement dans la mise en œuvre des SI des organisations.
- Étudier les phases de développement : ingénierie des besoins, conception architecturale et applicative, implémentation et validation.
- Expliciter la cohérence entre les différents diagrammes de UML.

**Résultats escomptés**

- A la fin de ce cours l'étudiant doit connaitre les diagrammes de UML et leur contexte d'utilisation.
- L'étudiant doit savoir communiquer avec son entourage du projet à travers le langage UML.

**Méthodologie**

- Cours interactif, questions autorisées à tout moment.
- Cours magistraux et travaux dirigés, suivi des exercices pour faciliter l'appréhension des concepts.

**Documentation**

- Note de cours
- Ian Sommerville. Software Engineering, 8th and 9th edition
-

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%

**Note Littérale**

- A=
- B=

- C=
- D=
- F<

**Intégrité académique**

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Fiches de travaux dirigés à chercher à domicile avent la correction en séance.

**Quiz**

.

**Projets**

Un exercice complet est fourni pour couvrir le cycle de développement vu en cours. Par la même occasion, les connaissances acquises seront exploitées à travers les outils et les diagramme utilisé à chaque étape.

**Présence en classe**

Présence obligatoire au cours.

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction Générale** | 1. Motivation du GL<br>2. Positionnement<br>3. Les grands défis du Génie Logiciel |
| **2. Modélisation** | 1. Définition<br>2. Les approches de modélisation<br>3. Approche fonctionnelle<br>4. Approche objets |
| **3. UML** | 1. Les fondements de l'approche objet<br>2. Diagramme de cas d'utilisation<br>3. Diagramme de classes<br>4. Diagramme d'interaction (séquence, collaboration)<br>5. Diagramme d'activité et d'état transition |
| **4. Processus logiciel** | 1. Notion de processus<br>2. Processus de la cascade<br>3. Processus en V<br>4. Processus itératifs (UP)<br>5. Processus Agiles (XP, Scrum) |

| | |
|---|---|
| **5. Implementation et validation** | 1. Correspondance entre Modèle de Code<br>2. Typologie des tests<br>3. Test Unitaire : application avec JUnit |

UE : Gestion des Projets

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 30 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | : Aucun |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

- Comprendre la nécessité de la gestion de projets logiciels
- Comprendre les différences avec d'autres types de gestion de projet
- Comprendre les différentes caractéristiques d'un projet logiciel
- Apprendre les différentes activités de la gestion de projets logiciels : planification, ordonnancement, gestion des risques, gestion de configuration, gestion de la qualité, estimation des coûts, amélioration du processus, ...
- Être capable de réaliser et utiliser un plan de projet.

**Résultats escomptés**

- A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de comprendre son rôle dans une équipe projet, de se comporter au mieux pour le succès des activités en respectant les délais.

**Méthodologie**

- Cours interactif, questions autorisées à tout moment.
- Cours magistraux et travaux dirigés, suivi des exercices pour faciliter l'appréhension des concepts.

**Documentation**

- Note de cours
- Livre: Ian Sommerville. Software Engineering, 9th edition,

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%

**Intégrité académique**

Reprendre le texte ici…

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Les fiches de TD seront remises aux étudiants. Un travail préliminaire est fait à domicile avant la correction en séance dans la salle de classe.

**Quiz**

**Projets**

Tous les algorithmes vus en cours seront programmés un langage de préférence C ou Java.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Généralités** | 4. Caractéristiques des projets logiciel<br>5. |
| **2. Plannification et Ordonnacement** | 6. Principe de base : identification des opérations élémentaires<br>7. Calcul de la complexité (comptage, séquence, conditionnelle, etc..)<br>8. Notation de Landrau |
| **3. Processus logiciels** | 9. Modèle de processus<br>10. Processus de la cascade<br>11. Processus en V<br>12. Processus agiles (scrum, XP, ..) |
| **4. Gestion des personnes** | 13. Sélection des personnels<br>14. Organisation des équipes<br>15. Mode communication<br>16. Facteurs de motivation des équipes |
| **5. Gestion des risques** | 17. Processus de gestion des risques<br>18. Typologie des risques<br>19. Analyse et stratégie de gestion des risques |

**Particularités**

Aucun.

**Signature de l'étudiant**

Nom complet : _____

Signature : _____ Date : _____

## UE : INF4042 SMA et projet Système Expert

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

### Objectifs du cours

Ce cours permet d'acquérir les connaissances sur les concepts agents. Il présente : les architectures agents, l'interaction dans un environnement d'agents, la conception, les techniques et outils de développement des agents.

### Résultats escomptés

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- De donner une définition claire d'agent intelligent
- De comprendre la communication entre agent
- De concevoir un système multi-Agent
- Avoir une connaissance générale sur les méthodes de modélisation des agents
- De comprendre et modéliser un système multi-Agent à l'aide de la méthodologie PASSI
- D'implémenter un agent et un système multi-agent

### Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable. ?

### Documentation

#### Documentation obligatoire

- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

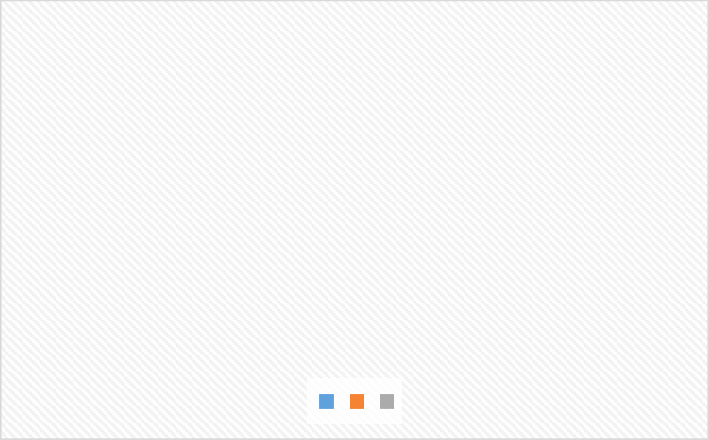
#### Documentation facultative

- Site Internet : à venir

- Livres :
  - Caire, G., Cossentino, M., Negri, A., Poggi, A., & Turci, P. (2004). Multi-agent systems implementation and testing. In Proceedings of the Agent Technology to Agent Implementation Symposium (AT2AI-04).
  - Youssfi Mohamed. Système Multi-Agent.Labo Signaux Systèmes Distribués et Intelligence Artificielle (SSDIA) ENSET Mohammedia, Université Hassan II Casablanca,
  - Jacque Feber. Les systèmes multi-Agents vers une intelligence Collective.InterEditions, 1995.
  - CHAIB-DRAA B., JARRAS I., MOULIN B., « Systèmes multiagents : Principes généraux et applications », BRIOT J. P., DEMAZEAU Y., Eds., Agent et systèmes multiagents, Hermès, 2001.

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 30 %
- Examen final : 50%



**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction** | 1. Intelligence articielle distribuée<br>2. Définition d'un agent<br>3. Système Multiagent.<br>4. Interaction dans les agents |

| | |
|---|---|
| **2. Communication dans les SMA** | 20. Aspects de la communication<br>21. Actes de langage<br>22. Conversation<br>23. KQML |
| **3. Modélisation des agents : PASSI** | 24. Vue générale sur la modélisation Agent<br>25. Aperçu méthode PASSI<br>26. Le domaine<br>27. L'agent dans PASSI<br>28. Ontologie<br>29. Description des rôles |
| **4. Implémentation des agents : Jade** | 30. Description de Jade<br>31. Norme FIPA<br>32. Comportement dans la plateforme<br>33. Outils |

**Signature de l'étudiant**

Nom complet : _____

Signature : _____ Date : _____

UE : INF4062 Informatique Décisionnelle (Cloud et BigData)

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Système d'exploitation et réseaux |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : Aucun |

**Objectifs du cours**

**Cloud:**

Répondre aux questions suivantes :

1) Qu'est-ce que le Cloud et pourquoi le Cloud ?

2) Qu'est-ce que la virtualisation et son rôle dans le Cloud ?
3) Techniquement, comment se servir d'une plateforme de Cloud ?
4) Quels sont les défis dans le Cloud ?
5) Quels sont les débouchés dans le Cloud ?

**Big data:**
Répondre aux questions suivantes :
1) Qu'est-ce que le BigData?
2) Est-ce une nouveauté ?
3) Quels sont les défis ?
4) Quelles sont les technos existantes ?

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours, l'étudiant pourra répondre aux questions ci-dessus. De plus il aura les compétences suivantes :

1. Utilisation (outils graphique et API de programmation) des plateformes de Cloud Amazon, Microsoft Azure et Google App. Engine.
2. Mise sur pied d'une plateforme de Cloud privé : gérée par OpenStack et virtualisé par Vmware, KVM ou Xen.
3. Mise sur pied d'un cluster Hadoop et programmation MapReduce
4. Mise sur pied d'un cluster Apache Storm et programmation Storm
5. Maîtrise des techniques de clustering les plus populaires

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée. La fin de ce cours est ponctuée par un projet réalisé en groupe de 4-6 personnes, déroulé sur 3 mois.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Notes de TPs
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Évaluation**

- Projet : 100%

**Intégrité académique**

Reprendre le texte ici…

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Le projet sus-mentionné se déroule de façon libre.

**Quiz**

Chaque objectif du cours est validé par des quiz, à la fin de chaque chapitre.

**Projets**

Le projet sus-mentionné est au cœur de ce cours.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours cloud**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction au cloud** | • D'où vient le cloud<br>• Objectif du cloud<br>• Les modèles de cloud<br>• Défi dans le cloud |
| **2. Virtualisation** | • D'où vient la virtualisation<br>• Types de virtualisation<br>• Implantation de la virtualisation (cas de Xen)<br>• Utilisation de la virtualisation<br>• Rapport avec le cloud |
| **3. Services du cloud** | • Les grands services qu'offre le cloud |
| **4. Exemples de cloud** | • Les plus grandes plateformes de cloud publiques<br>• Les plus grandes plateformes de cloud privés<br>• Comparaison des clouds |
| **5. Consolidation** | • Définition de la consolidation<br>• Fonctionnement<br>• Défis |
| **6. Débouchés dans le cloud** | • Les débouchés dans le cloud |

**Contenu du cours bigdata**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Introduction au bigdata** | • Pourquoi le bigdata<br>• Définition<br>• Types de solutions |
| 2. **Batch processing** | • Hadoop<br>• HDFS |
| 3. **Streaming processing** | • Apache Storm |

## UE : INF4072 Recherche Opérationnelle

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 30 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | : Aucun |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

La recherche opérationnelle est un ensemble de techniques mathématiques permettant de formaliser et d'analyser les problèmes de décision complexes qui se posent aux entreprises. On peut citer les problèmes du plus court chemin, de logistique, de distribution, de localisation, de planification, d'emploi du temps, de gestion de stocks ou des réserves énergétiques, mais aussi des applications particulières, telles que la conception de circuits ou de câblages.

Le cours présente quelques grandes familles de méthodes (algorithmes) de recherche opérationnelle et d'aide à la décision, afin de donner la capacité de modélisation, de permettre aux élèves de reconnaître les problèmes pour lesquels la RO pourrait se révéler un instrument.

**Résultats escomptés**

L'étudiant apprendra à maîtriser les aspects suivants:
Modélisation: être en mesure de traduire en langage mathématique l'énoncé d'un problème
Méthodologie: comprendre un grand nombre d'algorithmes développés pour résoudre des types

particuliers de modèles
Connaissance: connaître le domaine de la RO et son impact en pratique

**Méthodologie**

Le cours est magistral et décomposé en plusieurs chapitres. Les contenus des différents chapitres seront mis à la disposition des étudiants bien avant le début de chaque chapitre.
En plus de ces contenus, on mettra aussi à leur disposition quelques documents supplémentaires qui pourront les aider à l'enrichissement de leur connaissance.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Notes de cours de l'enseignant (accessibles en ligne).
- Tout ouvrage sur la théorie des graphes, la programmation linéaire, l'aide multicritère à la décision
- Tout site internet portant sur la théorie des graphes, la programmation linéaire, l'aide multicritère à la décision

**Documentation facultative**

Aucun

**Évaluation**

La note finale de l'étudiant sera une agrégation de plusieurs notes prenant en compte les points suivants :

- Présence et participation aux séances de cours, de travaux dirigés et travaux pratiques.
- Mini-évaluation écrite d'une heure après chaque partie.
- Mini-projet sur une petite problématique alliant à la fois théorie des graphes et programmation linéaire. Exemples : le problème du voyageur de commerce dans la ville de Yaoundé, un problème de visite touristique au Cameroun, etc.

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 50%
- Projet : 30%

**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Ils auront des travaux dirigés par chapitre.

**Projets**

Le projet vise à résoudre un problème réel avec des outils de Recherche Opérationnelle vus en cours.

**Présence en classe**

Les étudiants devront être présents et attentifs, participés cours pour le réussir.

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Théorie des graphes** | Les bases de la théorie des graphes (notion de sommet, arc, graphe orienté, graphe non orienté,....)<br>➢ Algorithmes de parcours de graphe (en profondeur et en largeur)<br>➢ Algorithme de recherche d'un arbre couvrant de poids minimal (Prim, Kruskal)<br>➢ Algorithmes de recherche du plus court chemin (Dijkstra, Bellmann)<br>➢ Algorithmes de coloration d'un graphe<br>➢ Ordonnancement<br>Travaux Dirigés et Travaux Pratiques : Exercices, Librairies de représentation d'un graphe, Implémentation des algorithmes du plus court chemin.. |
| 2. **Programmation Linéaire** | ➢ Formulation d'un problème de programmation linéaire<br>➢ Exemples et interprétation économique : problèmes du voyageur de commerce, du sac `a dos,. . .<br>➢ Propriétés fondamentales de la programmation linéaire<br>➢ Définition du problème dual<br>➢ Propriété de la dualité<br>➢ Tableau simplexe Algorithme du simplexe<br>➢ Travaux Dirigés et Travaux Pratiques : Exercices, modélisation et résolution de programmes<br>➢ linéaires sous Microsoft EXCEL et LPSolve. |

| | |
|---|---|
| **3. Introduction a la théorie des files d'attente** | ➢ Processus de base et terminologie<br>➢ Rôles des distributions exponentielles et d'Erlang<br>➢ Modélisation du processus d'arrivée et de service<br>➢ Les modèles exponentiels<br>Travaux dirigés |
| **4. Introduction à la programmation dynamique** | ➢ Introduction<br>➢ Algorithmes de programmation dynamique<br>➢ Algorithme de programmation stochastique<br>➢ Généralisation des fonctions de coût<br>➢ Nature des variables<br>Travaux dirigés |

**Signature de l'étudiant**

Nom complet : _____

Signature : _____ Date : _____

UE : INF4092 Ingénierie des Télécommunications

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- D'utiliser les notions de base sur les techniques et modèles mathématiques utilisés dans les télécommunications.
- De comprendre l'évolution des réseaux de télécommunications fixes et mobiles des origines à nos jours.
- D'appréhender les critères de performance technique et commerciale d'une activité de télécommunication.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet: à venir
- Livres:

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%

**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Traitement du signal** | • Série de Fourier<br>• Transformée de Fourier<br>• Filtrage Analogique<br>• Modulation d'amplitude de fréquence et de phase<br>• Numérisation de la parole<br>• Introduction à la théorie de l'information |
| 2. **Téléphonie** | • Poste téléphonique<br>• Réseau d'accès filaire cuivre<br>• Evolution vers les réseaux d'accès optiques<br>• Eléments de commutation |
| 3. **Multiplexage** | • Multiplexage fréquentiel et temporel<br>• Hiérarchies PDH et SDH |
| 4. **Antennes et programmation** | • Equation de Maxwell<br>• Onde électromagnétique et propagation<br>• Energie et polarisation<br>• Introduction aux antennes<br>• Antennes Ponctuelle, Dipôle élémentaire, Yagi Uda, Parabolique |
| 5. **Supports de transmission** | • Faisceaux Hertziens<br>• Câble cuivre<br>• Fibre Optique |

| | |
|---|---|
| **6. Réseaux mobiles** | • Concepts généraux, notions de Cellule, Hand Over, interface radio<br>• Architecture des réseaux mobiles<br>• Techniques d'accès FDMA, TDMA, CDMA DSSS<br>• Réseaux GSM et CDMA, 2G<br>• Principe du CDMA codage<br>• Réseaux UMTS, EVDO, LTE 3G et 4G |

**Signature de l'étudiant**

Nom complet : _____

Signature : _____ Date : _____

UE : INF4102 Réseaux intelligents et mobiles

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |
| **Enseignant** | : |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- .
- .

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux, e-learning, groupes de discussion, vidéos et expérimentation. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

## Documentation

### Documentation obligatoire

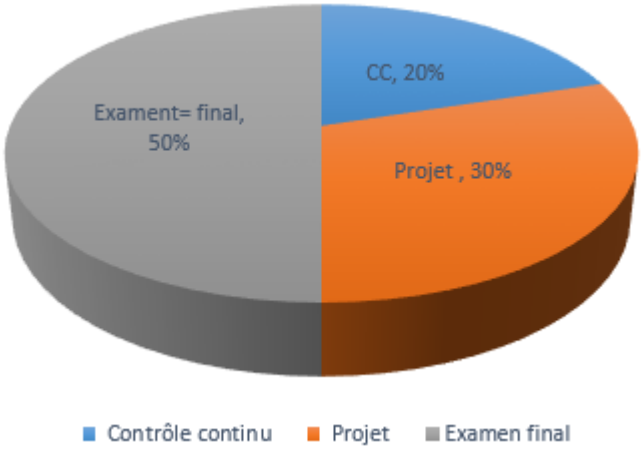
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

### Documentation facultative

- Site Internet : à venir
- Livres :
- Plateformes MOOCS
- Resources CCNA

## Évaluation

- Contrôle continu : 20%
- Projet : 30 %
- Examen final : 50%




## Note Littérale

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

## Devoirs et travaux à faire

Il y aura  des devoirs à faire à la maison.

## Projets

Il y aura un projet par binôme.

## Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

## Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction générale** | 34.Introduction et historique<br>35.Définition des concepts<br>36.Rappel sur les réseaux et problématique |
| **2. Présentation des principes fondamentaux** | 37. Conception et déploiement<br>38.Gestion des ressources<br>39.Gestion de la mobilité<br>40.Présentation des architectures classiques : Réseaux fixes et mobiles |
| **3. Réseaux Télécoms et convergence** | 41. Les normes de téléphonie fixe et mobiles et illustration d'une réquête utilisateur : PSTN, GSM, GPRS, EDGE, UMTS et 3G, 4G et LTE<br>42.Leurs architectures et différences<br>43.Description d'un « événement » et lLes débits possibles et nécessaires<br>44.Composants communs du RAN<br>45.La convergence |
| **4. Architecture et principes généraux** | 46. Eléments visibles d'un réseau mobile et sous-réseaux (UE, carte SIM, antennes et eNodeB, EPC, eUTRAN)<br>47.Concept cellulaire<br>48. Equipements du réseau cœur acheminant les données (SGW, PGW)<br>49. Equipements de contrôle dans le réseau coeur (HSS, MME)<br>50.Synthèse sur l'architecture et les interfaces (S1, S5/S8, S6a, S11, X2)<br>51.Services et différentes générations |
| **5. Procédures de sécurité** | 52.Mise sous tension du terminal,<br>53.fonctions de sécurité<br>54.Authentification et autorisation<br>55.Chiffrement<br>56.Intégrité<br>57.Hiérarchie des clés<br>58.Identité temporaire<br>59.Allocation de l'adresse IP par défaut |

| | |
|---|---|
| **6. Interface radio** | 60.Transmission radio<br>61.Notion de bloc de ressources et sous-trame<br>62.Principe de l'allocation paquet<br>63.Fiabilisation des transmissions sur la voie radio<br>64.Protocole RLC<br>65.Accès aléatoire<br>66.PDCP et vision globale |
| **7. Gestion des flux de données** | 67.Principe de l'encapsulation et de l'établissement de tunnel<br>68.Présentation du protocole GTP<br>69.Identification et gestion des tunnels (TEID)<br>70.Transmission des paquets dans un tunnel<br>71.Connexion S1-AP et dialogue entre UE et MME<br>72.Etablissement d'une connexion S1-AP<br>73.Concept de strate de non accès (NAS) et vue globale des empilements protocolaires. |
| **8. Etude de cas : Réseaux Mobile Adhoc (MANET)** | 74. Étude de cas : réseaux mobiles ad hoc.<br>75.Projet d'étude.<br>76. |

## UE : INF4112 Introduction à l'informatique quantique

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 30 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | : Autonomie avec les systèmes Windows et Linux |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

L'information L'informatique classique désigne l'informatique que nous utilisons aujourd'hui pour exécuter différentes tâches qui nécessitent l'utilisation des ordinateurs et autres gadgets

électroniques (tablettes, téléphones intelligents, etc.). Cette informatique utilise la notion de bit pour représenter la plus petite unité de stockage de l'information (classique). Le bit ne peut avoir que deux valeurs possibles : 0 ou 1. Pour sa part, l'informatique quantique utilise le **qubit** (« quantum bit ») comme plus petite unité de stockage de l'information quantique.

Contrairement au bit classique qui se trouve toujours soit à l'état 0, soit à l'état 1, un qubit est une superposition de ces deux états. En d'autres termes, un qubit se trouve en général entre les deux états. L'information classique peut être lue, copiée sans restriction et transmise à plusieurs destinataires. L'information quantique est différente de sa contrepartie classique : elle ne peut pas être lue ou copiée sans être perturbée de manière irrémédiable ; elle ne peut être transmise à plusieurs destinataires. Il s'agit là des lois ou phénomènes étranges de la mécanique quantique.

Le traitement de l'information par le biais de mécanismes quantiques a déjà eu un impact non négligeable sur la science fondamentale et devrait logiquement conduire à des applications technologiques révolutionnaires. En l'occurrence, un ordinateur quantique pourrait exécuter dans un délai très court certains calculs qui nécessitent un temps exponentiellement long sur un ordinateur classique. La cryptographie quantique, quant à elle, offre la possibilité d'effectuer des communications confidentielles dont la sécurité repose sur les lois fondamentales de la physique quantique.

On parle de nos jours de nombreuses applications de l'informatique quantique. La cryptographie quantique a vu le jour vers 1984. Elle prend appui sur le fait qu'il est en général impossible de mesurer un système quantique sans le troubler de manière irrémédiable, de sorte que toute tentative d'espionnage sur un canal de communication quantique cause une perturbation inévitable qui peut être détectée par les utilisateurs légitimes du canal. Cela signifie donc que grâce à la cryptographie quantique, il est possible de communiquer en toute confidentialité sous le nez d'un espion, quelles que soient la puissance de calcul et la technologie dont dispose celui-ci. Jusqu'à ce jour, la cryptographie quantique a déjà connu de nombreuses implantations expérimentales avec beaucoup de succès sur plus d'une centaine de kilomètres. Ces implantations sont d'ailleurs disponibles sous forme de produits commerciaux.

Aussi, il est possible qu'une quantité exponentielle de calculs prennent place simultanément dans la même composante matérielle grâce au principe de superposition quantique. Compte tenu de la volatilité de la mémoire quantique, l'exploitation de phénomènes d'interférence quantique (constructive et destructive) permet de renforcer la probabilité d'obtention des résultats (classiques) souhaités et de réduire considérablement celle des résultats parasites. Ces phénomènes permettent la résolution de certains problèmes beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le faire avec un ordinateur classique.

Par ailleurs, l'informatique quantique brise certains protocoles et concepts classiques bien établis. C'est le cas, par exemple, de l'algorithme de Peter Shor, qui permet la factorisation rapide de très grands entiers, avec des conséquences néfastes sur la cryptographie classique. Plus précisément, l'avènement de l'ordinateur quantique met à mal certains algorithmes sur lesquels la sécurité des communications classiques s'appuie. L'existence d'un ordinateur quantique avec une mémoire suffisante permettra de briser la sécurité du système de cryptographie à clé publique RSA, dont la sécurité est basée sur la difficulté de factoriser de grands entiers en temps polynomial (ce que l'algorithme quantique de Peter Shor permet de faire).

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours, l'étudiant aura acquis les notions de base sur l'informatique quantique. Il sera en mesure d'élaborer ou d'évaluer un circuit quantique pour résoudre un problème, et de

comprendre des situations réelles pour lesquelles l'informatique quantique surpasse de loin sa contrepartie classique. L'étudiant disposera également de connaissances suffisantes pour l'exploitation de la cryptographie quantique dans l'amélioration de la sécurité des systèmes d'information.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les acétates et autres documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

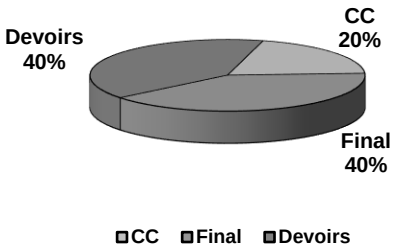
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir...

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 40%
- Devoirs et Quiz : 40%




**Note Littérale**

Voir le document de programme GI pour la signification des notes littérales.

**Intégrité académique**

Voir le règlement académique et le règlement intérieur.

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Il y aura 2 devoirs à faire.

**Quiz**

Il y aura une demi-douzaine de quiz.

**Projets**

Il n'y aura pas un projet pour ce cours.

**Présence en classe**

La présence au cours est obligatoire.

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **11. Information quantique** | 77.Rappels sur le modèle probabiliste<br>78.Information quantique versus classique<br>79.Notion de qubits<br>80.Produit tensoriel et notation de Dirac |
| **12. Circuits quantiques** | 81.Codage dense<br>82.Exemples de circuits quantiques<br>83.Mesures partielles |
| **13. Algorithmique quantique** | 84.Téléportation quantique<br>85.Algorithme de Deutsch<br>86.Problème de recherche simple<br>87.Algorithme de Deutsch-Jozsa<br>88.Algorithme de Simon |
| **14. Réversibilité quantique** | 89.Arithmétique modulaire et théorie des nombres<br>90.Calcul réversible |
| **15. Estimation de phase et Factorisation** | 91.Problème d'estimation de phase<br>92.Procédure d'estimation de phase<br>93.Transformation de Fourrier Quantique<br>94.Recherche de l'ordre d'un élément<br>95.Algorithme de factorisation quantique (Shor) |
| **16. Algorithme de recherche de Grover** | 96.Recherche non structurée<br>97.Algorithme de Grover<br>98.Analyse et optimisation |

**Particularités**

Aucune.

**Signature de l'étudiant**

Nom complet : _____

Signature : _____ Date : _____

UE : INF4122 Sécurité informatique

**Année académique** :

| | |
|---|---|
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 30 heures de cours – 2 crédits |
| **Pré-requis** | : Autonomie avec les systèmes Windows et Linux |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

**Objectifs du cours**

L'information est de plus en plus un enjeu fondamental pour tout type de compagnies et même pour les particuliers. Protéger les données de la compagnie ou les renseignements personnels des individus devient très préoccupant dans un monde où règnent désormais divers fléaux, parmi lesquels le vol d'identité, l'espionnage industriel, la fraude informatique, le vol des données, le bris de confidentialité, le terrorisme, etc. En d'autres termes, une simple acquisition du matériel informatique et/ou de logiciels ne suffit plus pour se mettre à l'abri de nombreuses attaques sur les systèmes informatiques.

Ce cours a pour but d'initier l'étudiant aux notions de bases de la sécurité de l'information. Plus précisément, il permet à l'étudiant de se familiariser avec quelques composantes fondamentales de la sécurité informatique, à savoir, la sécurité des ordinateurs personnels, les protocoles de sécurité, la cryptographie, les menaces liées aux applications Internet, la protection des réseaux informatiques et la programmation sécurisée.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours, l'étudiant aura appréhendé l'importance de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données et sera capable de monter un environnement pouvant garantir ces enjeux de la sécurité pour l'entreprise.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les acétates et autres documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

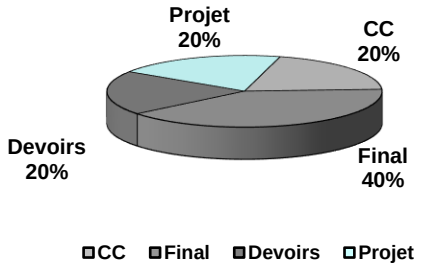
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livre : Information Security Management Handbook, Fifth Edition, Harold F. Tipton and Micki Krause, Auerbach Publications, 2004

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 40%
- Devoirs : 20%
- Projet : 20%




**Note Littérale**

Voir le document de programme GI pour la signification des notes littérales.

**Intégrité académique**

Voir le règlement académique et le règlement intérieur.

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Il y aura 2 devoirs à faire.

**Quiz**

Il est prévu une demi-douzaine de quiz.

**Projets**

Il y aura un projet à réaliser en équipes.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu | |
|---|---|---|
| **1. Introduction à la sécurité informatique** | 99. Concepts généraux de la sécurité informatique | |
| | 100. | Menaces et attaques |
| | 101. | Principes de sécurité |
| | 102. | Contrôle d'accès |
| | 103. | Concepts cryptographiques |
| | 104. | Mots de passe et ingénierie sociale |
| **2. Technologies** | 105. | Attaques directes sur les composantes |
| | 106. | Sécurité physique |
| | 107. | Technologies d'authentification |
| | 108. | RFID |
| | 109. | Investigation numérique |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Sécurité des systèmes d'exploitation** | 110. | Concepts sur les systèmes d'exploitation (SE) |
| | 111. | Sécurité des SE |
| | 112. | Sécurité du système de fichier |
| **4. Maliciels** | 113. | Virus, vers, chevaux de Troie, Rootkits |
| | 114. | Attaques internes et portes dérobées |
| | 115. | Maliciels professionnels |
| | 116. | Listes noires/blanches |
| **5. Protection du réseau** | 117. | Notion de TCP/IP |
| | 118. | Réseaux informatiques |
| | 119. | Coupe-feux et IDS/IPS |
| | 120. | DNS |
| | 121. | Sécurité du sans fil |
| **6. Cryptographie** | 122. | Système symétrique |
| | 123. | Système asymétrique |
| | 124. | Fonctions de hachage cryptographiques |
| | 125. | Intégrité des données |
| **7. Modèle de sécurité** | 126. | Politique et modèles de sécurité |
| | 127. | Kerberos |
| | 128. | Tests d'intrusions |
| | 129. | Stockage sécurisé |
| **8. Sécurité du Web et des bases de données** | 130. | Sécurité du Web |
| | 131. | Sécurité des bases de données |

**Particularités**

L'étudiant s'engage à ne pas utiliser les techniques utilisées en classe pour pirater des systèmes d'information sans un contrat avec les propriétaires desdits systèmes.

**Signature de l'étudiant**

Nom complet : _____

Signature : _____ Date : _____

## UE : – MAT4082 Analyse numérique II

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : |
| **Semestre** | : 2 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 45 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Connaissances en analyse mathématiques |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Enseignant** | : |
| **Site Web du cours** | : à venir… |

### Objectifs du cours

#### Objectif général

Etre capable d'appliquer les techniques numériques dans les problèmes de la vie courante et des sciences de l'ingénieur, relevant des domaines abordés dans ce cours, tout en prenant en compte les hypothèses, les contraintes et les restrictions associées à chaque technique.
Pouvoir effectuer l'analyse théorique du comportement numérique des solutions et des algorithmes choisis pour les problèmes abordés.

#### Objectifs spécifiques

1. Utiliser la méthode des différences finies pour résoudre les équations elliptiques de convection/diffusion/réaction en 1D
2. Utiliser la méthode des différences finies 2D pour résoudre les équations de diffusion en maillage rectangulaire.
3. Utiliser la méthode des volumes finis classiques pour résoudre les équations elliptiques de convection/diffusion/réaction en 1D, en maillages pas forcément uniforme et dans un milieu non homogène.
4. Utiliser la méthode des volumes finis classiques pour résoudre les équations elliptiques de diffusion en 2D, en maillages rectangulaires et dans un milieu isotrope et homogène.
5. Utiliser la méthode des volumes finis classiques pour résoudre les équations elliptiques de diffusion en 2D, en maillages rectangulaires et dans un milieu anisotrope et hétérogène.
6. Utiliser la stabilité et la consistance d'un schéma volumes finis
7. Démontrer la convergence des schémas utilisés (DF, VF)
8. Utiliser les éléments finis pour résoudre les problèmes en 1D/2D. Démontrer leur convergence.

### Résultats escomptés

A l'issue de ce cours, tous les objectifs visés devraient être atteints.

### Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Toute la documentation numérique du cours est mise à disposition dès le départ. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée. Les étudiants sont mis en groupe de travail en TD pour échanger.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

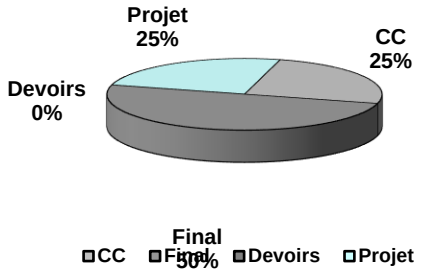
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livre : Méthodes numériques appliqués (resolution numérique des equations différentielles de l'ingénieur),Vincent Guinot, Bernard Cappelaere

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 60%
- Devoirs : 0%
- Projet : 20%




**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Intégrité académique**

Éléments globaux d'intégrité de la formation

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Il y aura 2 devoirs à faire.

**Quiz**

pas de quiz.

**Projets**

Il y aura trois projets

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu | |
|---|---|---|
| **1. Tester les programmes** | 132. | Concepts généraux du test |
| | 133. | Techniques d'élaboration des partitions |
| | 134. | Outils de test et test pairwise |
| | 135. | Exercices sur les cas numériques |
| **2. Les différences finies en 1D** | 136. | Fondements |
| | 137. | Discrétisation |
| | 138. | Formulation matricielle |
| | 139. | Analyse théorique |
| | 140. | Programmation et tests |
| **3. Les différences finies en 2D** | 141. | Fondements |
| | 142. | Discrétisation |
| | 143. | Formulation matricielle |
| | 144. | Analyse théorique |
| | 145. | Programmation et tests |
| **4. Les volumes finis en 1D** | 146. | Fondements |
| | 147. | Discrétisation |
| | 148. | formulation matricielle |
| | 149. | analyse théorique |
| | 150. | programmation et tests |
| **5. Les volumes finis en 2D** | 151. | Fondements |
| | 152. | Discrétisation |
| | 153. | Formulation matricielle |
| | 154. | Analyse théorique |
| | 155. | Programmation et tests |
| **6. Le éléments finis en 1D et 2D** | 156. | Fondements |
| | 157. | Discrétisation |
| | 158. | Formulation matricielle |
| | 159. | Analyse théorique |
| | 160. | Programmation et tests |

| **HUM4022 : DROIT DES AFFAIRES ET DU DTRAVAIL** |
|---|
| **SEMESTRE 2 NIVEAU 4** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |

| | |
|---|---|
| **PRE-REQUIS** | |
| **CO-REQUIS** | |

| | |
|---|---|
| Objectifs | Se familiariser avec les aspects juridiques fondamentaux du travail qui ne concernent pas l'organisation des rapports collectifs du travail ;<br>Acquérir des connaissances approfondies en droit du travail et être capable de résoudre des cas pratiques. |
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | Droit des Affaires (Le cadre des affaires au Cameroun, La justice commerciale, L'entreprise et ses auxiliaires, Supports de réalisation des affaires, Techniques de réalisation des affaires)<br>Droit du Travail (Les conditions de formation,<br>Le contrat du travail, Le contrat d'apprentissage, La durée du travail, La suspension du contrat de travail, **La rupture du contrat de travail,** Le CDI et le CDD, Le travail des femmes et des enfants, Le repos et les congés du travailleur, Le salaire, Accidents de travail et maladies professionnelles, Prestations familiales, Délégué du personnel, syndicat, Conventions collectives)<br>***A COMPLETER*** |
| Bibliographie | |
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

| **HUM4012 : COMPTABILITE, ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE** |
|---|
| **SEMESTRE 2 NIVEAU 4** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | ***A PROPOSER*** |
| Résultats escomptés | |

| | |
|---|---|
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | ***A PROPOSER*** |
| Bibliographie | |
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

## HUM4032 – Techniques de Communication II

**Année académique** : 2023-2024
**Semestre** : 2
**Format de cours et nombre de crédits** : 4 heures de cours – 3 crédits
**Pré-requis** : Communication d'Entreprise

**Objectifs du cours**
La communication est de plus en plus un enjeu fondamental pour tout type de compagnies et même pour les particuliers. Il faut communiquer cet enseignement a pour objectif d'aider les étudiants à trouver des repères dans un univers parfois nébuleux. Il présente les différents domaines de la communication. Pour tous ceux qui souhaitent maîtriser les grands mécanismes de la communication dans une discipline en pleine évolution, les définitions de base et les analyses les plus récentes sont exposées dans un langage simple et clair. Outil de référence, ce cours s'adresse à toutes les formations de l'enseignement supérieur ainsi qu'aux responsables d'entreprises. Les professionnels de la communication soucieux d'analyser leurs pratiques, les étudiants et les chercheurs trouveront matière à une réflexion approfondie, avec pour champ d'analyse la communication des organisations. Ce qui nous amène à reconsidérer de nombreuses pratiques d'entreprises. Sont analysées dans ce cours, notamment, les médias, les moyens et techniques de communication, les différents types et formes de communication, En bref de la pratique communication en général.

**Résultats escomptés**
Au terme de ce cours, l'étudiant aura appréhendé l'importance de la communication dans sa filière, de maitriser les outils et stratégies de communications utilisés. Il devra entre autre maitriser les formes de communication afin de mieux comprendre le circuit des flux d'information dans l'entreprise.
**Méthodologie**
La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les acétates et autres documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée.

**Documentation**
**Documentation obligatoire**

- Note de cours

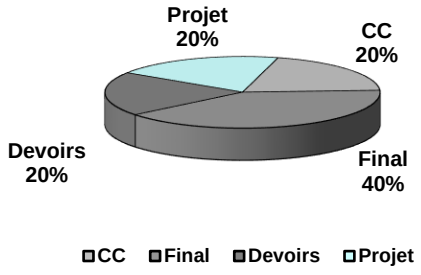
- Livre : ouvrages sur la communication.

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livre : précis de communication, Edition IFRIKYA, MBIANDA P, 2012, 320p

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 40%
- Devoirs : 20%
- Projet : 20%




**Note Littérale**

- A=
- B=
- C=
- D=
- F<

**Intégrité académique**

Reprendre le texte ici…

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Il y aura 1 devoir à faire.

**Quiz**

Il y aura une dizaine de quiz.

**Projets**

Il n'y aura pas de projet.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| **Chapitre** | **Contenu** |
|---|---|
| **1. Introduction à la communication** | 1. Concepts généraux de la communication<br>2. Études des notions de base<br>3. Approche conceptuelle<br>4. Étude de cas : sur la pratique de la communication en entreprise |
| **2. Le circuit du message de l'annonceur à la cible** | 1. L'annonceur<br>2. Les agences conseils<br>3. Les agences de régies<br>4. Les medias<br>5. Les cibles<br>6. Les supports medias |

| | |
|---|---|
| **3. Les moyens outils et techniques de la communication** | 1. La publicité<br>2. Le marketing direct<br>3. Le merchandising<br>4. Le packaging et sa politique<br>5. Les relations publiques |
| **6. Les types de communications** | 1. La communication financière<br>2. La communication de crise<br>3. La communication B to B<br>4. La communication sociale<br>5. La communication de recrutement |
| **6. Les formes de communication** | 1. La communication verticale<br>1. La communication Horizontale<br>2. La communication ascendante<br>3. La communication descendante |
| **4. Les études de cas** | 1. L'introduction<br>2. l'analyse diagnostic<br>3. Le plan de campagne |

**SYLLABUS 5GI**

**UE : HUM5031 Gestion d'entreprises (management)**

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 4 crédits |
| **Pré-requis** | : Avoir suivi les UE de Management de 3e et 4e années |
| **Co-requis** | : |

**Objectifs du cours**

C'est une réalité : dans tous les secteurs d'activités, les décideurs attendent de l'ingénieur et autre cadre de l'entreprise, qu'il soit un produit compétent au service de la productivité de l'entreprise. Les ingénieurs de l'ENSP n'échappent pas cette problématique.

Pour y répondre, le cours de management - qui se décline en plusieurs (UE) du niveau 3 au niveau 5 - vient compléter la formation scientifique du métier d'ingénieur en le prédisposant ainsi à l'exercice de fonctions techniques et/ou managériales.

Ce cours vise à élargir les connaissances et les compétences de l'étudiant sur le plan du fonctionnement et de la gestion des entreprises. Ces nouvelles aptitudes, acquises à travers les différents UE (Introduction au Management, Techniques de Management I, Techniques de Management II, Aspects juridiques de l'Entreprise et Projet d'entreprise) lui permettront donc, non seulement de s'insérer efficacement dans le milieu professionnel, mais également de postuler sereinement à des fonctions managériales et pourquoi pas de devenir des entrepreneurs en créant leur propre entreprise.

**Résultats escomptés**
Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- Résumer les facteurs clés de réussite dans la création d'entreprise
- Décrire les étapes nécessaires à la création de son entreprise
- Faire son bilan personnel par rapport à son idée de création et à ses atouts
- Monter son dossier de création et le business plan associé
- Lancer sa propre affaire

**Méthodologie**
La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

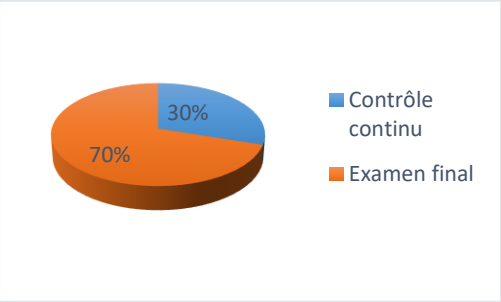
- Note de cours
- Support de cours : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livres :
  - R. PAPIN – Stratégie pour la création d'entreprise : création-reprise-développement – Dunod (6e édition)
  - Micro application – Guide de la création d'entreprise – Collection e-Poche
  - M. H. B. McDONALD – Marketing Plans : How to prepare them, how to use them – 6e édition

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




**Devoirs et travaux à faire**
Il n'y aura pas de devoirs à faire à la maison.

**Projets**
Il y aura un projet par groupe de travail de 3 à 4 étudiants.

**Présence en classe**
Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

**Distractions en classe**
Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction Générale** | 1. L'enjeu<br>2. La cohérence homme-projet<br>3. Les facteurs de réussite<br>4. La méthodologie |

| | |
|---|---|
| **2. L'idée** | 1. Qu'est-ce qu'une idée ?<br>2. Variété de formes d'idées<br>3. La méthodologie |
| **3. Le créateur** | 1. Caractéristiques et typologie<br>2. Bilan personnel<br>3. Qualités et atouts indispensables<br>4. Quelques conseils pratiques |
| **4. La conception du projet** | 1. Définition et méthodologie<br>2. L'étude de faisabilité<br>3. Monter et rédiger son projet<br>4. Rédiger son business plan |
| **5. Mise en œuvre du projet** | 1. Méthodologie<br>2. Recommandations et conseils pratiques |

## UE : INF5081 Projet de synthèse

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 3 crédits |
| **Pré-requis** | : |
| **Co-requis** | : |

**Particularité :** cette UE est essentielle pratique, Il n'y a pas de cours magistrale ni d'enseignant particulier mais une équipe d'accompagne des apprenants à la réalisation d'un projet concret. Le projet à réaliser doit faire appel aux compétences acquises dans toutes les unités d'enseignent de la 3e au premier semestre de la 5e année. Les étudiants doivent par groupe répondre à une problématique réelle. Le processus est encadré par un ensemble d'enseignants qui joue rôle de facilitateurs. Le rendu de cette UE se fait devant tous les enseignants du département qui doivent chacun en ce qui le concerne déceler l'apport de son (ses) enseignement(s) dans la réalisation du projet.

**Résultats escomptés**

Comme son nom l'indique, cette UE fait la synthèse des acquis en partir de savoir et savoir-faire des autres UEs de la 3e et 4e. A la fin de cette UE, l'étudiant doit être capable de

1. Mettre à contribution des compétences acquis dans chaque UE
2. Implémenter la notion de gestion de projet dans tous ses aspects

## UE : INF5071 Systèmes temps-réel et embarqués

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 4 crédits |

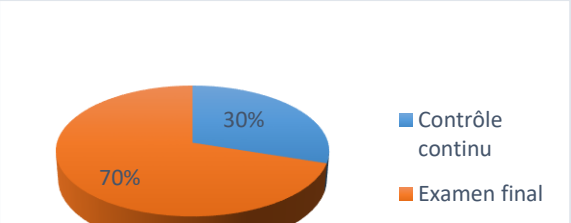
**Pré-requis** : Programmation C
**Co-requis** :

**Objectifs du cours :** Identifier, caractériser, comprendre, simuler, concevoir et implémenter les applications temps-réel embarquées

**Résultats escomptés**
Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :
3. Caractériser les applications temps-réel embarquées
4. Modéliser les applications temps-réel embarquées
5. Implémenter les applications temps-réel embarquées
6. Simuler les applications temps-réel embarquées

**Méthodologie**
La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.
Les projets et devoirs en groupe sont vivement recommandés.
**Documentation**
**Documentation obligatoire**
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**
- Site Internet : à venir
- Livres
    - Giorgio Buttazzo, HARD REAL-TIME COMPUTING SYSTEMS : Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Second Edition,Springer, 2004
    - J. Stankovic, K. Ramamritham, M. Spuri, and G. Buttazzo, Deadline Scheduling for Real-Time Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998
    - J. W. S. Liu, Real-Time Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2000
    - A. Choquet-Geniet and E. Grolleau. Minimal Schedulability Interval for Real-Time Systems of Periodic Tasks with Offsets. Theoretical of Computer Sciences. Vol 310, No 10, pp 117-134. 2004
    - Geniet03 : A. Choquet-Geniet. Panorama de l'ordonnancement temps-ŕeel monoprocesseur. Ecole d'été temps-réel 03
    - Buttazo97 : G.C. Buttazo. Hard real Time computing systems : predictable scheduling algorithms and applications. Kluwer Academic Publishers. 101 Philip Drive, Assinippi Park Norwell, MA 02061, USA. 1997



- **Évaluation**
- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%

**Devoirs et travaux à faire**
Il y aura des devoirs à faire à la maison.
**Projets**
Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**
Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).
**Distractions en classe**
Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| 1. **Généralités Systèmes Temps-Réel** | 6. Définitions, exemples de Systèmes temps-réel<br>7. Mécanismes de gestions des Ressources<br>8. Prise en compte des inversions de priorité<br>9. Algorithmes classiques hors ligne, en ligne, priorité fixe, priorité dynamique<br>10. Utilisation du simulateur d'ordonnancement temps-réel Cheddar, pour comparer les résultats obtenus en TD<br>11. Rapport à rendre concernant la prise en main et l'utilisation de Cheddar, et quelques extensions des techniques de gestion de l'inversion de priorité. |
| 2. **Conception des Applications temps-réel** | 1. Survol des techniques et méthodes de spécification et conception des applications temps-réel<br>2. Présentation de quelques cas d'étude classiques : gestion d'une mine, mission Pathfinder ...<br>3. Focus sur MARTE / UML .<br>4. Rendre un rapport portant sur un la conception d'un projet avec le langage choisi. Par exemple, le système de contrôle commande de gestion du péage de l'aéroport de Yaoundé ….<br>5. Étude d'un langage pour l'implémentation des applications temps-réel : Cas de Java Real Time(en l'appliquant sur un projet) |
| 3. **Mise en œuvre, exécutif temps-réel, partie embarquée** | 1. Généralités sur les systèmes embarqués<br>2. Différences entre RTOS et Exécutifs temps-réel<br>3. Processus de mise en œuvre d'une application temps-réel embarquée, depuis son cahier des charges jusqu'à son implémentation<br>4. Étude complète de l'exécutif temps-réel RTEMS : installation à l'aide d'une machine virtuelle<br>5. Travaux pratiques sous RTEMS : Mise en œuvre de petites applications en C et ADA, simulation avec le processeur virtuel léon 3<br>6. Compilation croisée |

## UE : INF5021 Génie Logiciel 2

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Autonomie avec les systèmes Windows et Linux |
| **Co-requis** | : Aucun |

**Objectifs du cours**

- Permettre aux étudiant de découvrir les principes d'un bon design orienté objet en se concentrant sur les questions et les moyens de construire des systèmes logiciels pour la réutilisation, l'évolutivité et la maintenabilité.
- Tirer parti des pouvoirs de l'orientation-objet incorporés dans des heuristiques, des principes et des modèles bien connus dans la conception et la construction de systèmes réutilisables
- Mettre l'accent sur l'anticipation des changements des exigences

**Résultats escomptés**

- L'étudiant devra connaitre les approches de réutilisation du niveau conceptuel jusqu'à l'implémentation.
- Les technologies souvent utilisées pour la mise en œuvre.

**Méthodologie**

- Cours interactif, questions autorisées à tout moment.
- Cours magistraux et travaux dirigés, suivi des exercices pour faciliter l'appréhension des concepts

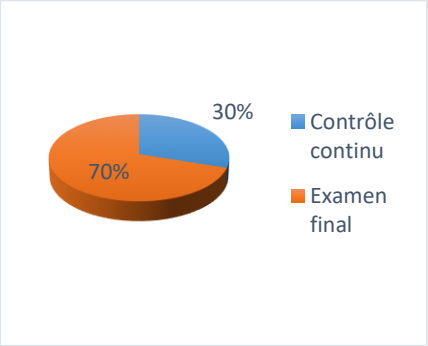
**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Livres
  - Head First Design Patterns By Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra. ISBN: 0596007124 Publisher: O'Reilly
  - Thomas Stahl and Markus Völter. Model-Driven Software Development, John Wiley & Sons, 2006

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




**Projets**

Les exercices d'application sont fournis pour aider les étudiants à appréhender les concepts.

**Présence en classe**

Présence obligatoire.
**Distractions en classe**
Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction à la réutilisation logicielle** | 1. Rappel des critères de qualité<br>2. Technologie objet et reutilisation<br>3. Les approches de réutilisations |
| **2. Patrons de conception** | 1. Présentation générale et typologie des patrons de conception<br>2. Les patrons de création<br>3. Les patrons de structure<br>4. Les patrons de comportement |
| **3. L'ingénierie des modèles** | 1. Concepts de base<br>2. MDA et les profils UML<br>3. Transformation des modèles<br>4. Application avec Eclipse (EMF et ATL) |
| **4. Les technologies de composant et services** | 1. Middleware<br>2. Modèles de composants<br>3. Services web (SOAP, REST)<br>4. Expérimentation dans la technologie Java |

## UE : INF5031 Traitement d'Images, SIG et Webmapping

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2016-2017 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | :. |
| **Co-requis** | : |

**Objectifs du cours**
Ce cours est divisé en 2 grands modules
***Module Traitement d'images***
Ce module décrit les outils de base de traitement d'images, allant de l'amélioration des images acquises à leur traitement en vue de faciliter leur manipulation et leur interprétation. Ce cours permet de comprendre et d'appréhender la chaîne de traitement à effectuer une fois l'image numérique acquise, afin de pouvoir l'analyser au mieux, selon l'application visée. Les méthodes de traitement d'images communes à tous les domaines d'application sont ici présentées sous forme de cours/TD et mises en pratique dans les Travaux Pratiques.
***Module SIG et Webmapping***
Ce module introduit les notions de SIG et en présente les utilisations dans les secteurs de la vie courante. L'apprenant apprend les concepts et les appliques sur des outils libres. Le webmapping en est la suite logique avec l'utilisation des protocoles de l'internet pour faire une cartographie en ligne

**Méthodologie**
La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.?

**Documentation**
**Documentation obligatoire**

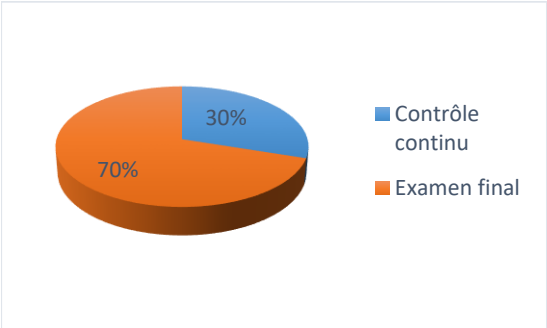
- Note de cours
- Livre :
  - Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods, Digital Image Processing, 2nd edition, Prentice Hall, 2002
  - William K. Pratt, Digital Image Processing: PIKS Scientific inside, 4th edition, Wiley-Interscience, 2007

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livres :
  - Al Bovik, The Essential Guide to Image Processing, Academic Press, Elsevier, 2009

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Examen final : 70%




**Devoirs et travaux à faire**
Il y aura des devoirs à faire à la maison ainsi que des projets à faire en groupe. Un projet de Traitement d'image et un projet de Webmapping
**Projets**
Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**
Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).
**Distractions en classe**
Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **1.** | 1. Qu'est ce que le traitement d'images<br>2. Domaines d'utilisation du traitement d'images |
| **2.** | 1. Les traitements de base<br>2. Convolution<br>3. Transformée de Fourier |
| **3.** | 1. Détection des contours<br>2. Segmentation<br>3. Texture |
| **4.** | 1. Les images binaires et morphologie mathématique<br>2. La couleur |
| **5.** | SIG et WEBMAPPING<br>1. Introduction aux SIG<br>2. Architecture des SIG<br>3. Modèles de données<br>4. Requêtes attributaires et spatiales<br>5. Analyses thématiques |
| **6.** | 1. Les bases du webmapping<br>2. Principes, Fonctionalites<br>3. Architecture d'une application de webmapping<br>4. Principes des serveurs web<br>5. Les normes OGC<br>6. Les clients des services web OGC |
| **7.** | 1. Les serveurs commerciaux<br>2. Les serveurs libres<br>3. Les API |

## UE : INF5041 Système Tuteur Intelligent

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |

**Pré-requis** :

**Co-requis** :

**Objectifs du cours**

A la fin de ce cours l'étudiant de manière générale comprendra l'apport de l'intelligence dans la conception des environnements d'apprentissage à base de connaissances.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- Comprendre et de décrire les composants d'un système tutoriel intelligent (STI);
- Comprendre le rôle joué par l'intelligence artificielle (IA) dans la conception de STI;
- Concevoir, implémenter et déployer à l'aide d'outils appropriés, un petit système tutoriel intelligent.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.?

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

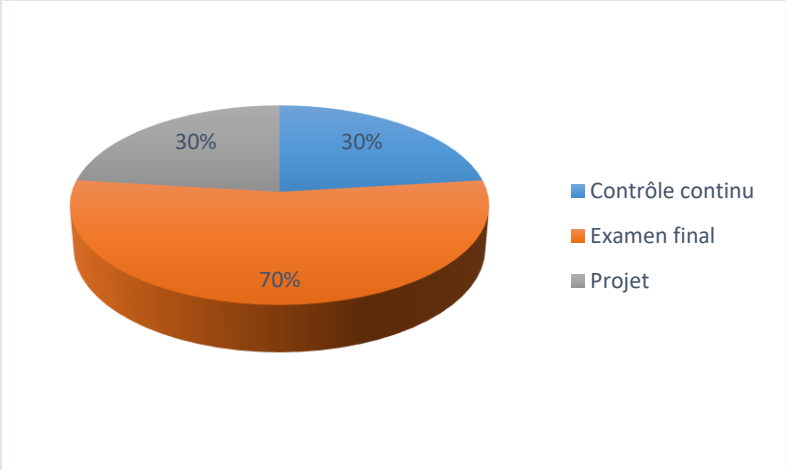
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies
  - R. Nkambou, J. Bourdeau& R. Mizoguchi (2010). Advances in Intelligent Tutoring System (Fortement recommandé – disponible à la librairie COOP - PK)

**Documentation facultative**

- Site Internet : à venir
- Livres :
  - B.P. Woolf (2008). Building intelligent interactive tutors. Morgan Kauffman
  - B.P. Woolf, E. Aïmeur, R. Nkambou& S. Lajoie (2008). Intelligent Tutoring Systems. LNCS No. 5091, Springer. ISBN 978 -3-540-69130-3

**Évaluation**

- Contrôle continu : 30%
- Projet : 30%
- Examen final : 50%




**Devoirs et travaux à faire**

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

**Projets**

Il y aura un projet par binôme.

**Présence en classe**

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (presence effective).

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Fondement des systèmes tutoriels intelligents** | 1. Introduction à l'IA<br>2. Représentation de connaissances<br>3. Résolution de problèmes<br>4. Les systèmes experts |
| **2. Introduction aux systèmes tutoriels intelligents** | 1. Besoins et objectifs<br>2. Apport de l'intelligence artificielle<br>3. Architectures et Domaine d'application<br>4. Tour d'horizon de quelques STI populaires |
| **3. Conception des STI – Formalismes et techniques fondamentaux** | 1. Modélisation du domaine d'apprentissage<br>2. Modélisation de la pédagogie et du tutorat<br>3. Modélisation de l'apprenant |
| **4. La création de STI – Méthodes et Outils** | 1. Un regard croisé tridimensionnel des méthodes d'ingénierie du e-Learning<br>2. Les systèmes auteurs pour la création des STI<br>3. Approches multi-agents pour le développement de STI |

## UE : INF5051 Systèmes distribués, virtualisation

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Système d'exploitation et réseaux |
| **Co-requis** | : Aucun |
| **Site Web du cours** | : http://sd-1336.dedibox.fr/tchana/index.php?page=teaching |

**Objectifs du cours**

**Cloud:**

Répondre aux questions suivantes :

1) Qu'est-ce que le Cloud et pourquoi le Cloud ?
2) Qu'est-ce que la virtualisation et son rôle dans le Cloud ?
3) Techniquement, comment se servir d'une plateforme de Cloud ?
4) Quels sont les défis dans le Cloud ?

5) Quels sont les débouchés dans le Cloud ?

**Big data:**
Répondre aux questions suivantes :
1) Qu'est-ce que le BigData?
2) Est-ce une nouveauté ?
3) Quels sont les défis ?
4) Quelles sont les technos existantes ?

**Résultats escomptés**
Au terme de ce cours, l'étudiant poura répondre aux questions ci-dessus. De plus il aura les compétences suivantes :

7. Utilisation (outils graphique et API de programmation) des plateformes de Cloud Amazon, Microsoft Azure et Google App. Engine.
8. Mise sur pied d'une plateforme de Cloud privé : gérée par OpenStack et virtualisé par Vmware, KVM ou Xen.
9. Mise sur pied d'un cluster Hadoop et programmation MapReduce
10. Mise sur pied d'un cluster Apache Storm et programmation Storm
11. Maîtrise des techniques de clustering les plus populaires

**Méthodologie**
La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée. La fin de ce cours est ponctuée par un projet réalisé en groupe de 4-6 personnes, déroulé sur 3 mois.
**Documentation**
**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Notes de TPs
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Évaluation**

- Projet : 100%

**Devoirs et travaux à faire à domicile**
Le projet sus-mentionné se déroule de façon libre.
**Quiz**
Chaque objectif du cours est validé par des quiz, à la fin de chaque chapitre.
**Projets**
Le projet sus-mentionné est au coeur de ce cours.
**Présence en classe**
Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).
**Distractions en classe**
Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.
**Contenu du cours cloud**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **1. Introduction au cloud** | 1. D'où vient le cloud<br>2. Objectif du cloud<br>3. Les modèles de cloud<br>4. Défi dans le cloud |

| | |
|---|---|
| **2. Virtualisation** | 1. D'où vient la virtualisation<br>2. Types de virtualisation<br>3. Implantation de la virtualisation (cas de Xen)<br>4. Utilisation de la virtualisation<br>5. Rapport avec le cloud |
| **3. Services du cloud** | 1. Les grands services qu'offre le cloud |
| **4. Exemples de cloud** | 1. Les plus grandes plateformes de cloud publiques<br>2. Les plus grandes plateformes de cloud privés<br>3. Comparaison des clouds |
| **5. Consolidation** | 1. Définition de la consolidation<br>2. Fonctionnement<br>3. Défis |
| **6. Débouchés dans le cloud** | 1. Les débouchés dans le cloud |

**Contenu du cours bigdata**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| **7. Introduction au bigdata** | 1. Pourquoi le bigdata<br>2. Définition<br>3. Types de solutions |
| **8. Batch processing** | 1. Hadoop<br>2. HDFS |
| **9. Streaming processing** | 1. Apache Storm |

## UE : INF5061 E-commerce

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : Autonomie avec les systèmes Windows et Linux |
| **Co-requis** | : Aucun |

**Objectifs du cours**

Le commerce électronique (e-commerce) est une nouvelle façon de faire des affaires, et comme c'est le cas pour toute autre nouvelle application de la technologie, il présente à la fois des possibilités d'amélioration et les problèmes potentiels. Le Cameroun a aujourd'hui plus que besoin de approche pour asseoir son économie numérique.

Ce cours a pour objectifs, d'une part, d'identifier plusieurs avantages de l'e-commerce, esquisser un modèle pluri-étape qui décrit comment fonctionne le e-commerce, identifier certains les principaux défis que les entreprises doivent surmonter pour réussir dans le commerce électronique, décrire particulièrement les applications du mobile commerce (m-commerce) et ses avantages potentiels, et identifier de manière générale les applications du e-commerce. D'autre part, nous parlerons de la sécurité du e-commerce et de la protection de la vie privée des consommateurs.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours, l'étudiant aura appréhendé l'importance du e-commerce pour le développement des affaires et pour une économie numérique réussie. Il sera en particulier en mesure d'élaborer un cahier de charges pour un site Web de e-commerce, de sélectionner les composantes qui répondent à un cahier de charges et d'en faire une intégration. La pratique portera en particulier sur le m-commerce pour tenir compte du contexte de paiement électronique du Cameroun.

**Méthodologie**

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les acétates et autres documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au fur et à mesure de l'évolution du cours. Par ailleurs, des démonstrations pratiques seront faites tout le long des exposés pour illustrer les différents concepts. Le cours se veut interactif, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

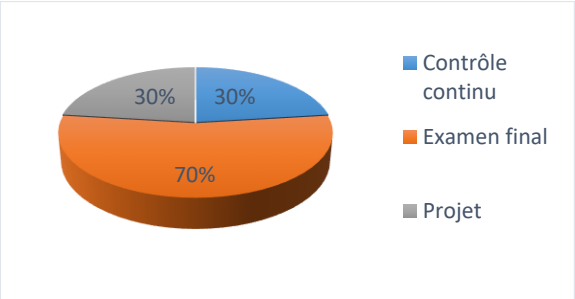
- Note de cours
- Livre : Documentations électroniques fournies

**Documentation facultative**

- Site Internet: à venir

**Évaluation**

- Contrôle continu : 20%
- Examen final : 50%
- Projet et Quiz : 30%




**Note Littérale**

Voir le document de programme GI pour la signification des notes littérales.

**Intégrité académique**

Voir le règlement académique et le règlement intérieur.

**Devoirs et travaux à faire à domicile**

Il n'y aura pas de devoir pour ce cours

**Quiz**

Il y aura quelques quiz pour ce cours.

**Projets**

Il y aura un projet pour ce cours.

**Présence en classe**

La présence au cours est obligatoire.

**Distractions en classe**

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

**Contenu du cours**

| Chapitre | Contenu |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **1. Introduction au commerce électronique** | 1. Définition du commerce électronique<br>2. Types de commerce électronique<br>3. Etapes du commerce électronique<br>4. Avantages et défis du commerce électronique<br>5. Economie numérique et commerce électronique |
| **2. Infrastructures de commerce électronique** | 1. B2C<br>2. B2B<br>3. G2C<br>4. Analyse d'affaires en commerce électronique<br>5. Projet de mise en place d'un site Web de commerce électronique |
| **3. Le mobile commerce (m-commerce)** | 1. Définition du m-commerce<br>2. Application du m-commerce dans le contexte du Cameroun |
| **4. Sécurité et vie privée en commerce électronique** | 1. Architectures de e-commerce<br>2. Problématiques de sécurité et solutions<br>3. Problématique de vie privée et approches de solutions |
| **5. Étude de cas** | 1. Amazon |

## UE : INF5011 Datamining

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2016-2017 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 4 heures de cours – 3 crédits |
| **Pré-requis** | : |
| **Co-requis** | : |

**Objectifs du cours**
**Résultats escomptés**
Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

- .
- .

**Méthodologie**
La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.?

**Objectifs :**
Les entreprises et les institutions manipulent actuellement des grandes quantités de données, à la faveur du développement de l'informatique. Ce processus a commencé dans les années 70 avec le développement des ordinateurs. Ces données sont organisées et stockées dans des bases de données. L'analyse de données vise à tirer parti de cette information pour la synthétiser, pour servir de base à un

processus de décision, ou plus généralement, pour appréhender d'une certaine manière la nature des phénomènes sous-jacents aux données.
Dans les années 90, la numérisation systématique de l'information à travers Internet fait que les organismes accumulent des masses considérables de données. Celles-ci sont stockées dans des Data Center. Le Data Mining correspond alors à une « industrialisation » de l'analyse de données pour permettre une exploitation réelle du capital d'informations de l'entreprise. On aboutit ainsi au Big Data, ou Data Science.
Ce cours d'analyse de données entend donc préparer l'étudiant à utiliser les techniques statistiques dans le cadre futur de sa situation professionnelle. A court terme, un tel cours se veut aussi une aide pour l'étudiant qui réalise un mémoire de fin d'études où intervient une analyse plus approfondie de données.

**Contenu :**
Le cours de Dataming Non Supervisé présente les techniques modernes de l'analyse de grands ensembles de données et développe les outils de base de l'analyse de données. A l'issue de ce cours, l'étudiant connaîtra les méthodes de base d'analyse des données et saura appliquer ces méthodes sur de vraies données à l'aide du logiciel R. Plus largement, l'étudiant aura acquis un savoir-faire dans l'exploration de données à l'aide de méthodes statistiques multidimensionnelles. Il sera capable de :

- Traiter et décrire l'information contenue dans des grands ensembles de données ;
- Comprendre les mécanismes qui justifient l'emploi de telle ou telle méthode ;
- Interpréter correctement les graphiques et résultats fournis par les logiciels ;
- Résoudre des problèmes avec données réelles.

**Programme :**
Ce cours est divisé en 5 parties et travaux pratiques (logiciel R)

1. Principes de base des méthodes factorielles ;
2. Analyse en composantes principales ;
3. Analyse factorielle des correspondances ;
4. Analyse typologique
    - Méthodes de classification
    - Moyennes mobiles
    - Classification ascendante hiérarchique
    - Nuées dynamiques
5. Panorama des méthodes factorielles.

**Organisation :**
Le cours comprendra une partie théorique (avec un support), des séances de travaux dirigés (avec fiches d'exercices) et une série de travaux pratiques réalisés sur ordinateur en salle informatique avec le support du logiciel R. L'étudiant s'exercera à interpréter les sorties d'exemples traités avec différents logiciels.
La pédagogie vise à faire acquérir une autonomie maximale à l'étudiant dans l'utilisation des techniques statistiques.

**Prérequis :**

- Calcul matriciel
- Mécanique du point
- Géométrie dans l'espace
- Espaces vectoriels
- Statistique descriptive

**Bibliographie :**

1. Analyse factorielles simples et multiples, B. Escofier J. Pagès, DUNOD.
2. Probabilités Analyse des données Statistique, G. Saporta, TECHNIP.
3. Statistique exploratoire multidimensionnelle, L. Lebart A. Morineau M.Piron, DUNOD.

| **HUM5011 : ANGLAIS III** |
|---|
| **SEMESTRE 1 NIVEAU 5** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | Préparer son examen de TOEFL et TOEIC |
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | Recap of Pts1-5, Exam Practice: Chapter 2 OXFORD Prep, GRAMMAR: Adjectives, Review and feedback session, Go through Office Technology h/o<br>Review Computers h/o & Office Procedures h/o, Monitor vocabulary log, Go through Electronics h/o, GRAMMAR: Prepositions of Location Go through Job Advertising and Recruiting h/o, GRAMMAR: Review Adjectives and Adverbs<br>Review Correspondence h/o, Monitor vocabulary log Go through Applying and Interviewing, and Hiring and Training h/os, GRAMMAR: Adverbs Review 2<br>Review Vocabulary Progress Test 3 & Salaries and Benefits h/o, Monitor vocabulary log, Go through Promotions, Pensions, and Awards h/o, GRAMMAR: Prepositional Objects Exam Practice: Chapter 1 OXFORD Prep<br>Review Vocabulary Progress Test 4, Exam Practice: Chapter 1 OXFORD Prep, GRAMMAR: Prefixes and Suffixes; Verb Tenses; Pronouns |
| Bibliographie | |
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

| HUM5021 : ÉTHIQUE ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL |
|---|
| **SEMESTRE 1 NIVEAU 5** |
| **FORMAT DE COURS ET NOMBRE DE CREDITS** |
| **PRE-REQUIS** |
| **CO-REQUIS** |

| | |
|---|---|
| Objectifs | Maitriser les notions liées au développement de moi et aux modèles existants<br>Utiliser les outils pour identifier, influencer et modifier les comportements et attitudes ;<br>Communiquer efficacement dans différentes situations de vie.<br>Acquérir des capacités génératrices de souplesse pour faire face au changement.<br>Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. |
| Résultats escomptés | |
| Méthodologie | Présentation ou virtuelle |
| Document | |
| Evaluation (%) | |
| Contenu | **Développement et l'individu (**Principes du développement - Le développement du moi (Anna Freud) - Le soi (Heinz Kohut) : concept de soi, estime de soi, soi et comportement, culture et soi.**)**<br>**Comportement et attitudes (**Les attitudes : définition, développement et changement - Influence sociale : normalisation, conformisme, obéissance à l'autorité : les études de Milgram, autonomie et innovation**)**<br>**Les relations interpersonnelles (**Création des liens - Comportement pro social ou comportement altruistes - Comportement au groupe : fonction, rôles, cohésion - Leadership et membership : traits personnels et comportement des leaders/typologie/approches situationnelle**)**<br>**L'éthique professionnelle (**Introduction : Concepts et définition - Savoir et inconscient - L'autorité**)**<br>**Éthiques organisationnelle, professionnelle et publique (**Les formes de régulation et de coordination des actions - Les rapports à la norme et à l'autorité - Le sens de l'activité professionnelle et l'intégrité des marchés publics.**)** |
| Bibliographie | |

| | |
|---|---|
| Modalités de l'évaluation de l'UE | **Contrôles continus et examen final** |

## UE : INF5091 Conférences Industrielles et Thématiques

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : 1 |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : 1 crédit |
| **Pré-requis** | : |
| **Co-requis** | : |

**Particularité :** cette UE offre un cadre d'échange entre les étudiants en fin de formation et le monde industriel. Elle est essentiellement constituée de conférence débat entre les entreprises et les étudiants. Sont généralement invités les chefs d'entreprise ou des ingénieurs, qui échangent avec les étudiants sur des thématiques de pointe et d'actualité. 3 à 4 thématiques sont abordées chaque année.
L'objectif final c'est d'amener les apprenants finissants à prendre conscience des réalités sur le terrain et surtout partager avec eux des expériences concrètes.

## UE : INF5012– Stage pré-ingénieur

| | |
|---|---|
| **Année académique** | : 2023-2024 |
| **Semestre** | : II |
| **Format de cours et nombre de crédits** | : **10 crédits.** |
| **Pré-requis** | |
| **Co-requis** | |
| **Enseignant** | |
| **Horaire** | |
| **Lieu (salle)** | |
| **Heure de consultation** | |
| **Site Web du cours** | |

**Objectifs du cours : Le stage doit être effectué au sein d'entreprise en vue de résoudre un problème posé par l'entreprise et de préparer le projet de fin d'étude.**

## UE : INF5013 – Projet de fin d'études d'ingénieur

**Année académique** : 2022-2023
**Semestre** : II
**Format de cours et nombre de crédits** : **20 crédits.**
**Pré-requis**
**Co-requis**
**Enseignant**
**Horaire**
**Lieu (salle)**
**Heure de consultation**
**Site Web du cours**

**Objectifs du cours :**

Le « projet d'ingénieur » doit permettre à l'élève ingénieur, d'apprendre à bâtir un projet. La tutelle d'un enseignant est ici indispensable. C'est ce dernier qui définit le thème du projet. Mais l'élève peut en proposer. Ce thème peut émaner d'une entreprise extérieure. Même dans ce cas Il est souhaitable que ce projet soit réalisé au sein de l'école. Toutefois, l'élève peut travailler au sein de l'entreprise si les nécessités techniques l'exigent.
L'élève participe à l'élaboration du cahier des charges et défini les contours du projet (aspects techniques, humain, problèmes de mise en œuvre). En finale, le projet doit permettre à l'élève de compléter sa formation académique en appliquant les techniques de laboratoire à la réalisation d'un dispositif fonctionnel pouvant déboucher sur un prototype.

Le thème du projet doit être défini au début du second semestre du niveau IV afin que l'étude et la réalisation se déroulent tout au long de ce second semestre.

**Résultats escomptés**

Au terme de ce cours les étudiants seront en mesure :

## Méthodologie

La matière du cours sera dispensée sous forme d'exposés magistraux. Les documents utilisés lors de ces exposés seront rendus disponibles au début du cours. L'accent sera mis surtout sur les travaux dirigés étant donné que le support de cours sera à la disposition des étudiants, la participation des étudiant(e)s est donc très souhaitée et indispensable.

**Documentation**

**Documentation obligatoire**

- Note de cours
- Livre :

**Documentation facultative**

- Site Internet :
- Livres :
  - ➢

## Évaluation (en %)

- Contrôle continu : 50
- Examen final : 50

### Note Littérale (sur 100)

- A = 90 et Plus
- A- =75-89
- B+ = 70-84
- B = 65-79
- B- = 60-74
- C+ = 55-69
- C = 50-64
- C- = 45-59
- D+ = 40-54
- D = 35-49
- F< = 0-44

### Devoirs et travaux à faire

Il y aura des devoirs à faire à la maison.

### Projets

### Présence en classe

Il sera difficile de réussir ce cours si on n'est pas assidu en classe (présence effective).

### Distractions en classe

Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours pour éviter de distraire la classe.

### Contenu du cours

| Chapitre | Contenu |
|---|---|
| Sujets proposés par les entreprises | |
| Sujets proposés par les enseignants | |

### Signature de l'étudiant

Nom complet : _____

Signature : _____ Date : _____